RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES (TP)

Module : Systèmes et Réseaux — Configuration d'un Pare-feu pfSense et Routage Interne

- Étudiant : Menzo Ait Tahar
- Formation : BTS SIO option SISR (Campus ENSITECH, Cergy)
- Encadrant / Formateur : [Nom du professeur]
- Date : Septembre 2026

1. Contexte et Objectifs du TP

Ce travail pratique a pour objectif de concevoir, déployer et administrer un routeur/pare-feu open-source pfSense au sein d'un environnement de virtualisation (Oracle VirtualBox).

Les compétences et étapes clés abordées dans ce projet sont :

1. La découverte et la préparation de l'environnement virtuel et du plan d'adressage IP.
2. L'installation de pfSense et la configuration de ses interfaces réseau (WAN et LAN).
3. La mise en place d'un service DHCP et la gestion des baux dynamiques.
4. L'analyse des règles de filtrage du pare-feu et les tests de connectivité (ICMP/Ping).

1 Découverte - observer — 30 min

Vérifiez d'abord que vos deux VM sont en accès par pont. Puis : ipconfig /all (Windows), ip a + ip r (Debian).

Information	Windows	Debian	À quoi elle sert
Adresse IP	172.22.103.194	10.0.2.15	Identifie la machine sur le réseau.
Masque	255.255.252.0	255.255.255.0	Sépare le réseau de la machine.
Passerelle	172.22.100.1	10.0.2.2	Permet de sortir du réseau local (vers Internet)
Serveur DNS	172.22.100.1 et 1.1.1.3	172.22.100.1 et 1.1.1.3	Traduit les noms de sites en adresses IP.
Adresse MAC	FC-6D-77-0E-4C-DC	08 :00 :27 :ea :eb :6d	Numéro unique de la carte réseau.

2 Réflexion - à répondre par écrit — 15 min

Qui a donné cette adresse IP à votre VM ?

C'est le serveur DHCP (fourni par l'hyperviseur/VirtualBox dans votre configuration en accès par pont ou NAT) qui a attribué cette adresse IP automatiquement.

Deux machines sur le même switch ne se parlent pas : citez 3 causes possibles.

- 1) bloque le trafic sur l'une des machines.
- 2) Les machines n'ont pas des adresses IP ou des masques de sous-réseau cohérents pour communiquer ensemble.
- 3) cable réseau ou configuration des ports (vlan)

Une machine ne répond pas au ping : est-elle forcément éteinte ?

Non pas du tout

Configuration Pfsense :

Récupération de l’iso dans un premier temps

Iso c’est quoi : c'est simplement un fichier archive unique qui contient une copie exacte de tout le contenu d'un disque

Récupération de l'image ISO

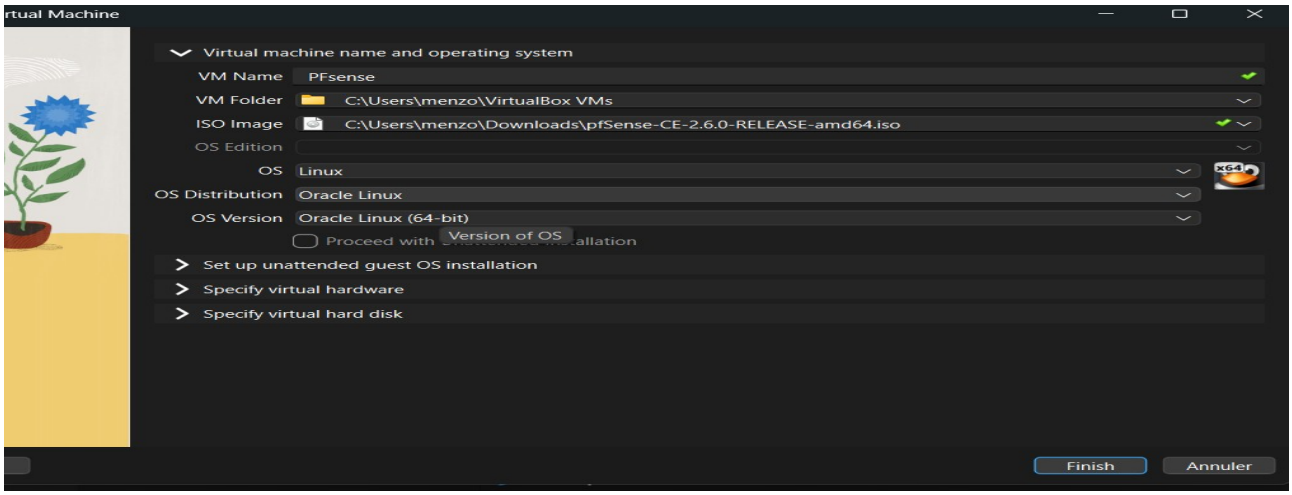
- Définition : Un fichier ISO est une archive unique contenant une copie exacte de tout le contenu d'un système de fichiers ou d'un disque optique.
- Source : Téléchargement de l'ISO officiel de pfSense-CE-2.6.0-RELEASE-amd64.

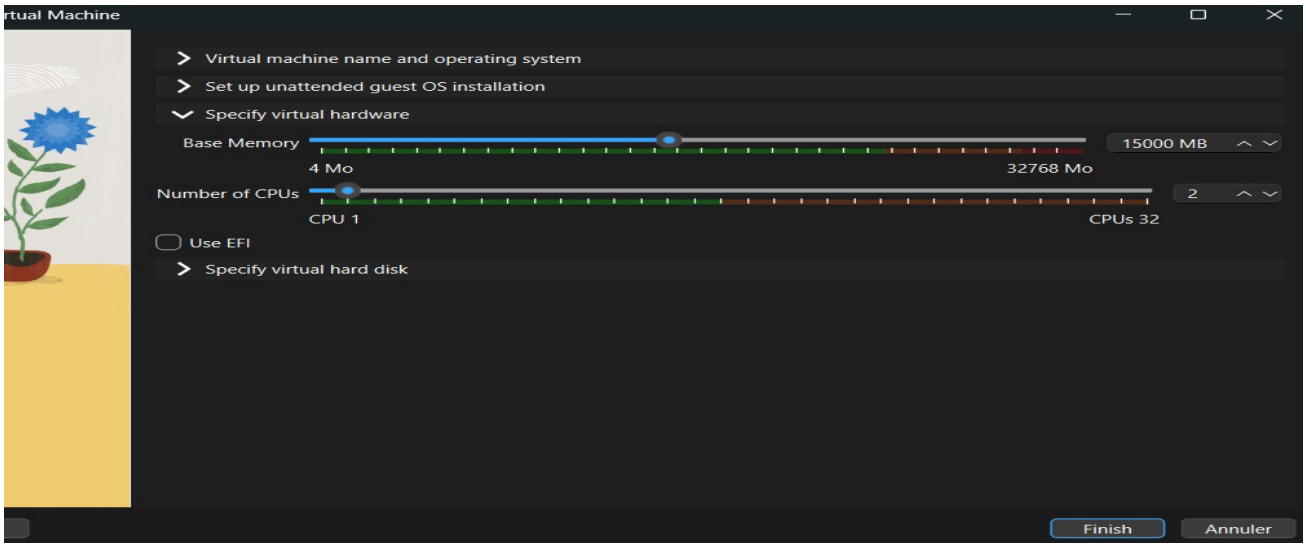


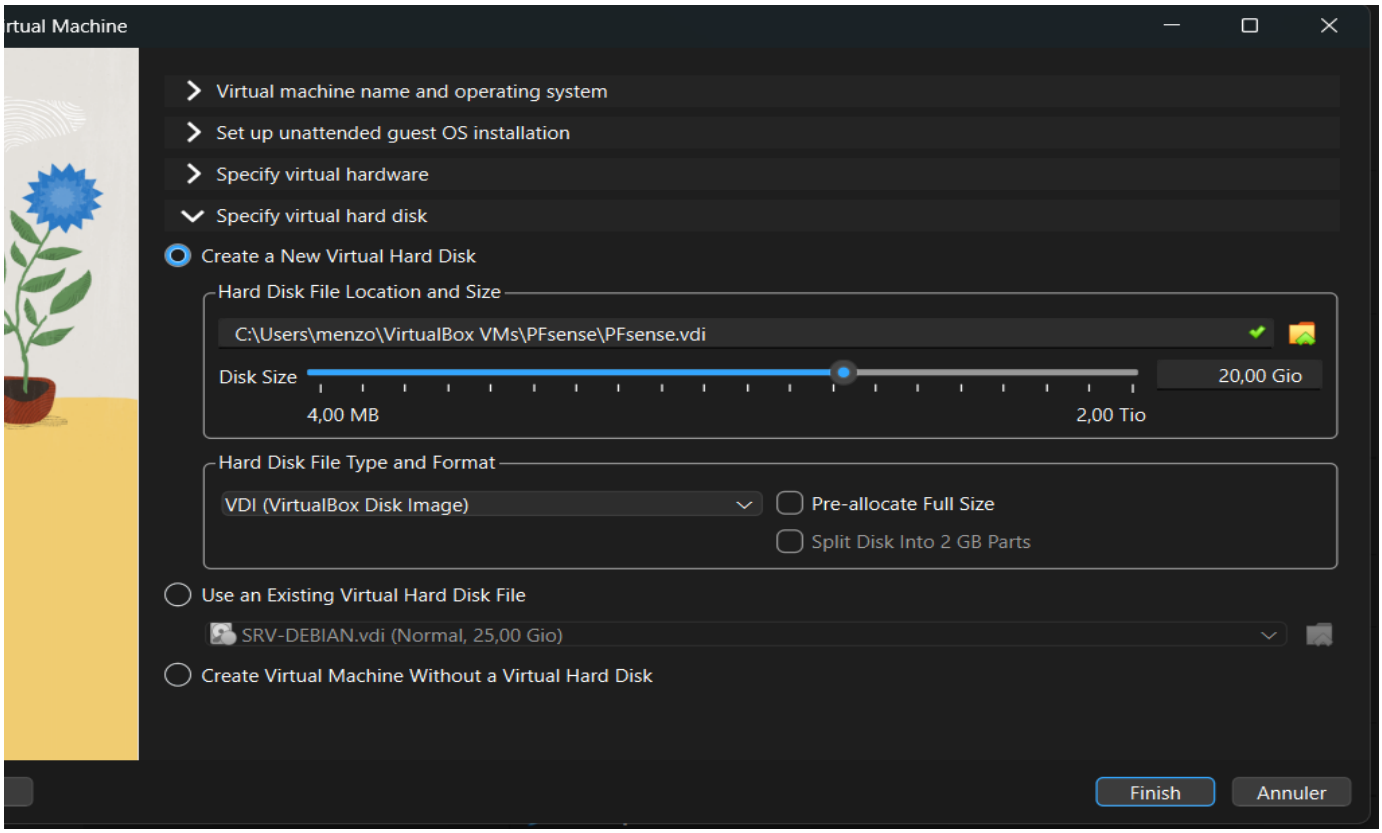
Configuration matérielle dans VirtualBox

La machine virtuelle a été configurée avec les paramètres suivants :

- Nom et OS : PFsense (Type : Linux / Oracle Linux 64-bit comme base de compatibilité pour l'amorçage de l'ISO FreeBSD).
- Mémoire vive (RAM) : 15 Go alloués (ajustable selon les ressources de la machine hôte, mais 1 à 2 Go suffisent amplement pour un laboratoire pfSense de test).
- Processeur : 2 processeurs virtuels (vCPU) pour garantir la fluidité du routage.
- Disque dur : 20 Go au format VDI (VirtualBox Disk Image).


rtual Machine
Virtual machine name and operating system
VM Name
PFsense
VM Folder
C:\Users\menzo\VirtualBox VMs
ISO Image
C:\Users\menzo\Downloads\pfSense-CE-2.6.0-RELEASE-amd64.iso
OS Edition
OS
Linux
OS Distribution
Oracle Linux
OS Version
Oracle Linux (64-bit)
Version of OS
Proceed with
allation
Set up unattended guest OS installation
Specify virtual hardware
Specify virtual hard disk
Finish
Annuler


rtual Machine
Virtual machine name and operating system
Set up unattended guest OS installation
Specify virtual hardware
Base Memory
15000 MB
4 Mo
32768 Mo
Number of CPUs
2
CPU 1
CPUs 32
Use EFI
Specify virtual hard disk
Finish
Annuler

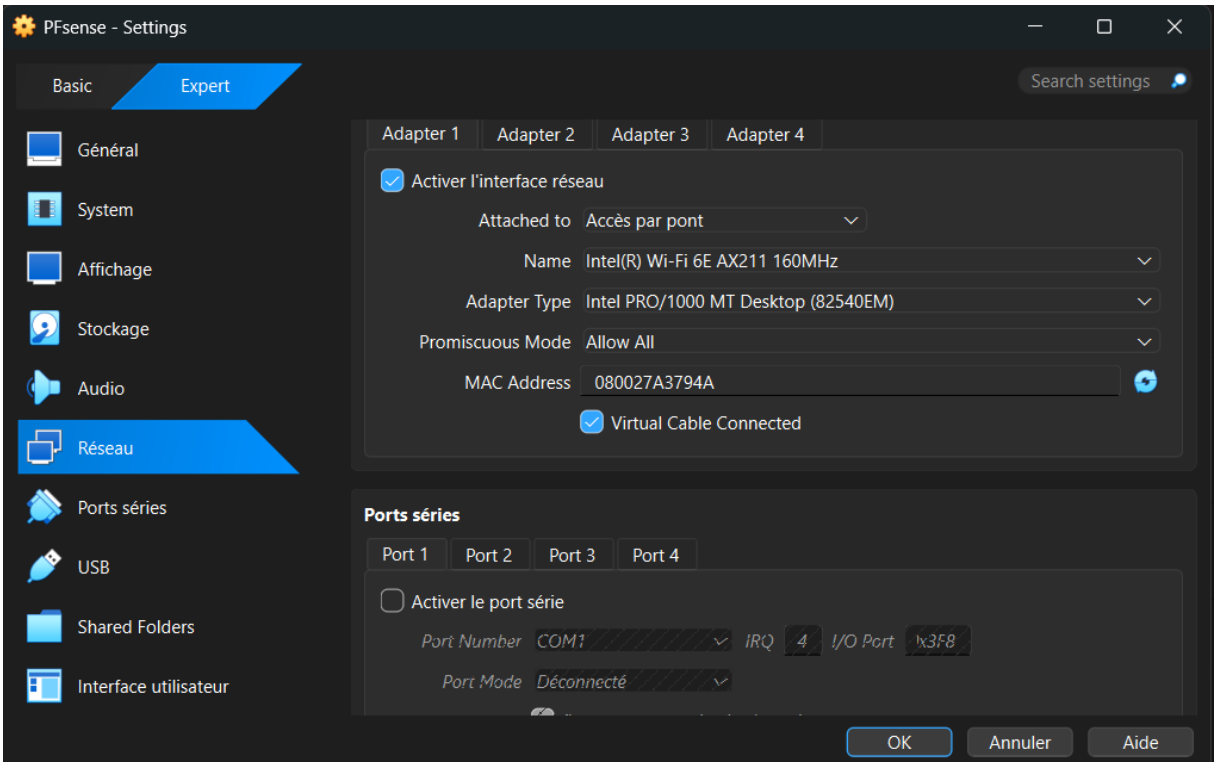

rtual Machine
Virtual machine name and operating system
Set up unattended guest OS installation
Specify virtual hardware
Specify virtual hard disk
Create a New Virtual Hard Disk
Hard Disk File Location and Size
C:\Users\menzo\VirtualBox VMs\PFsense\PFsense.vdi
Disk Size
20,00 Gio
4,00 MB
2,00 Tio
Hard Disk File Type and Format
VDI (VirtualBox Disk Image)
Pre-allocate Full Size
Split Disk Into 2 GB Parts
Use an Existing Virtual Hard Disk File
SRV-DEBIAN.vdi (Normal, 25,00 Gio)
Create Virtual Machine Without a Virtual Hard Disk
Finish
Annuler

Configuration des interfaces réseau (Cartes virtuels)

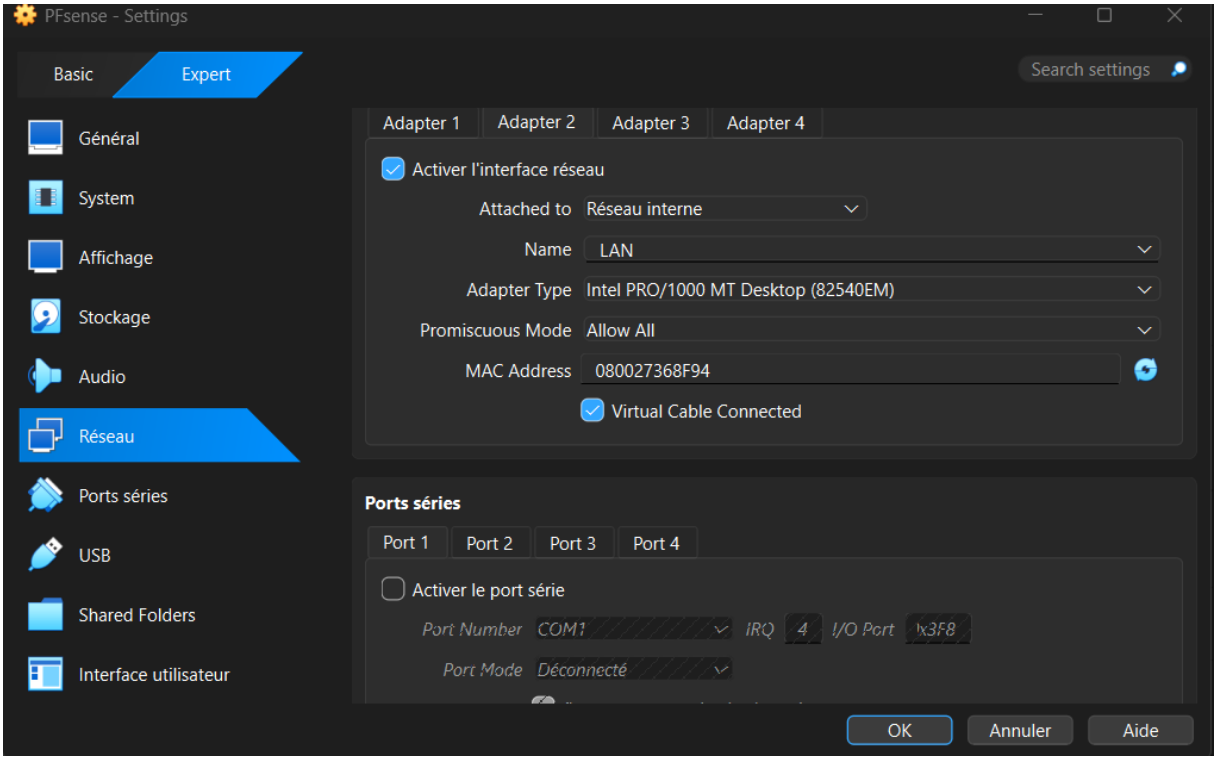
L'utilisation de deux cartes réseau est indispensable pour jouer le rôle de routeur/pare-feu :

- Adaptateur 1 (WAN) : Mode Accès par pont (Bridged). Il se connecte à la carte physique de l'hôte et simule la connexion vers l'extérieur (fournisseur d'accès / Internet).
- Adaptateur 2 (LAN) : Mode Réseau interne (Internal Network) nommé LAN. Il isole les machines virtuelles du laboratoire derrière le pare-feu.

ADAPTER 1en Accès par pont :

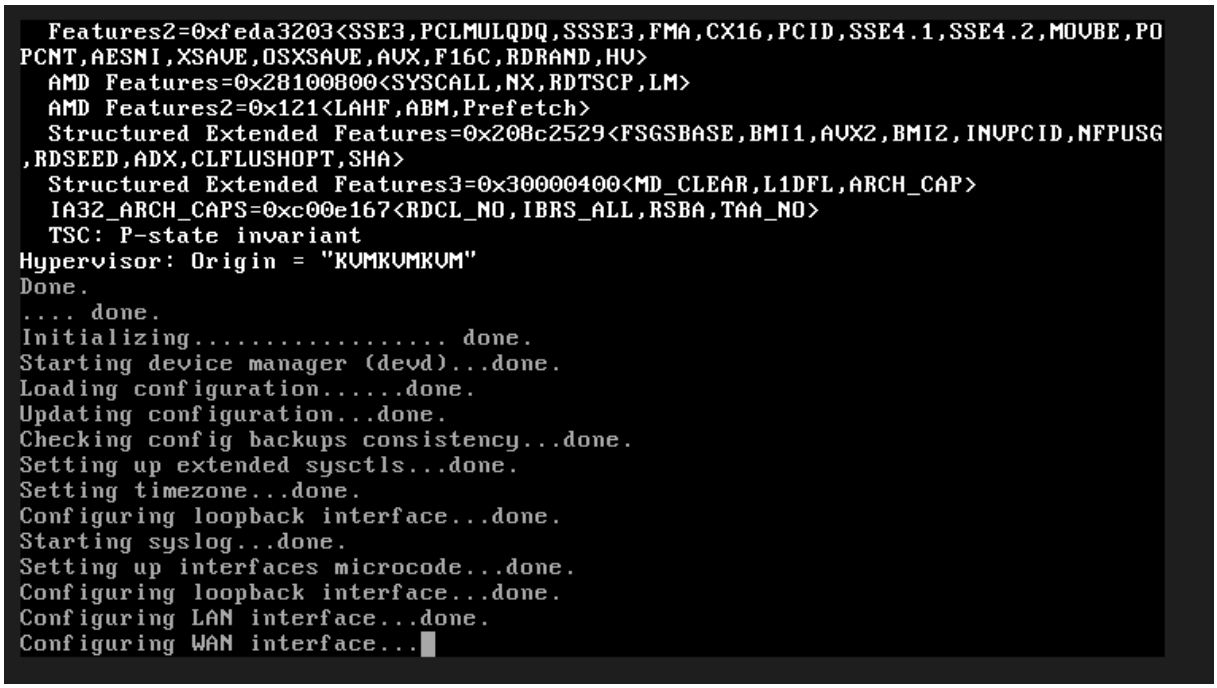


ADAPTER 2 en réseau interne :



Rôle et utilité de la configuration (Application B)

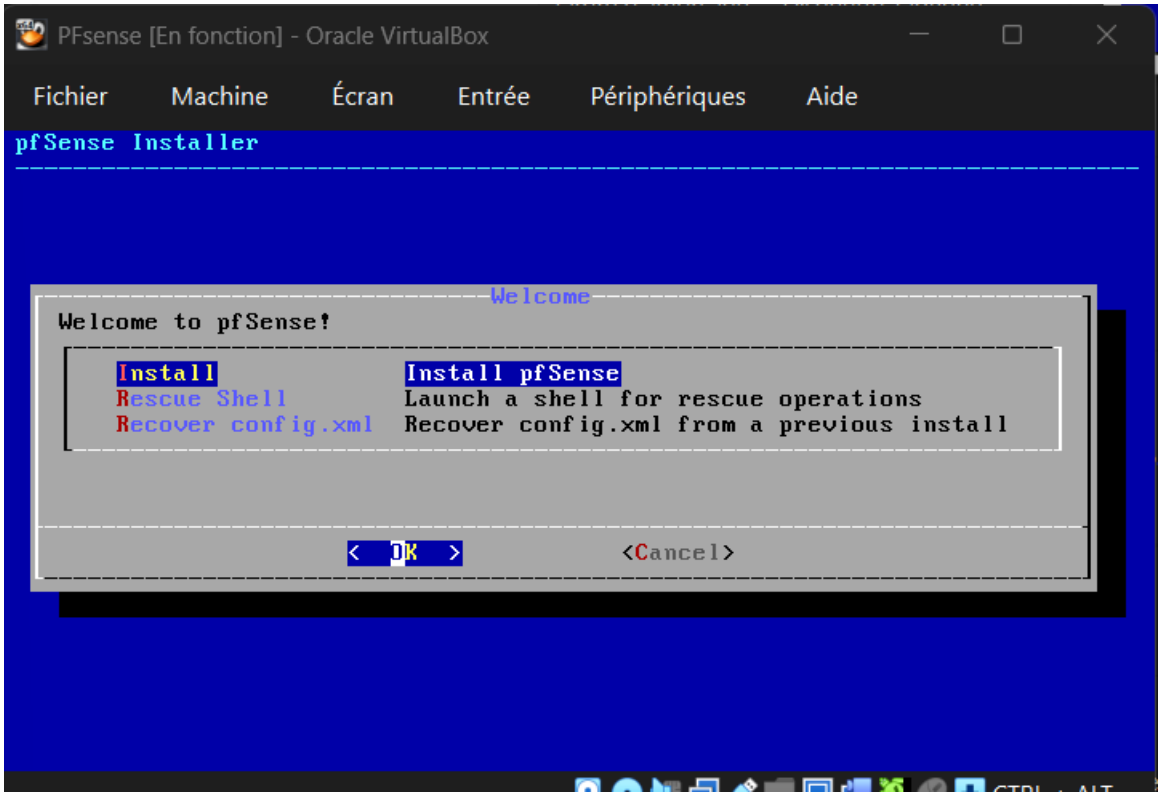
- À quoi sert l'utilisation de deux cartes réseau sur pfSense ?
    - La Carte 1 (WAN - Accès par pont) : Elle sert de lien vers l'extérieur (le réseau physique ou Internet de votre hôte). Elle permet à pfSense de récupérer une connexion Internet externe et de simuler la "box" ou le routeur d'un FAI (Fournisseur d'Accès à Internet).
    - La Carte 2 (LAN - Réseau interne) : Elle sert de commutateur (switch) virtuel isolé. Elle permet de relier entre elles toutes les machines de votre laboratoire (votre serveur et votre poste client) derrière le pare-feu pfSense, sans qu'elles ne soient directement exposées à l'extérieur.



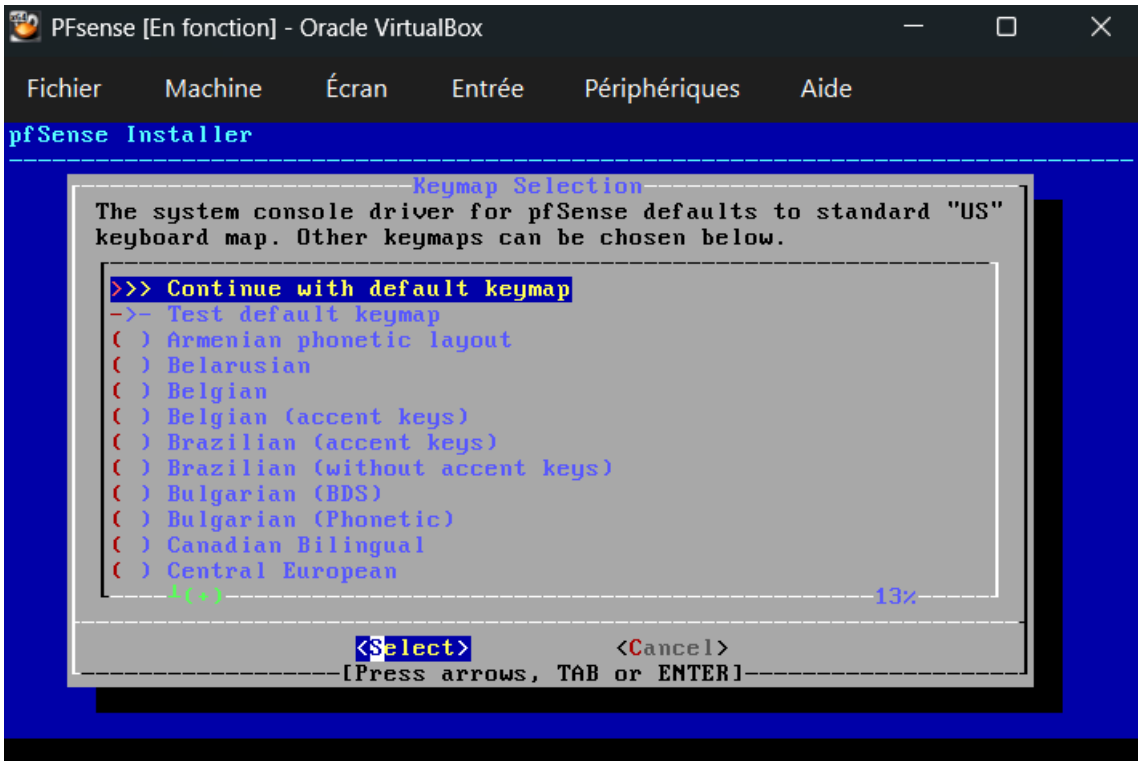
On aperçoit que les deux cartes réseau sont bien en train de se configurer

Installation du système

- Partitionnement : Utilisation du système de fichiers ZFS (recommandé pour sa robustesse, sa gestion intelligente des disques et sa protection contre la corruption des données) avec un schéma GPT et un swap de 1 Go.
- Type de pool : stripe (sans redondance, adapté à un environnement de test virtuel).

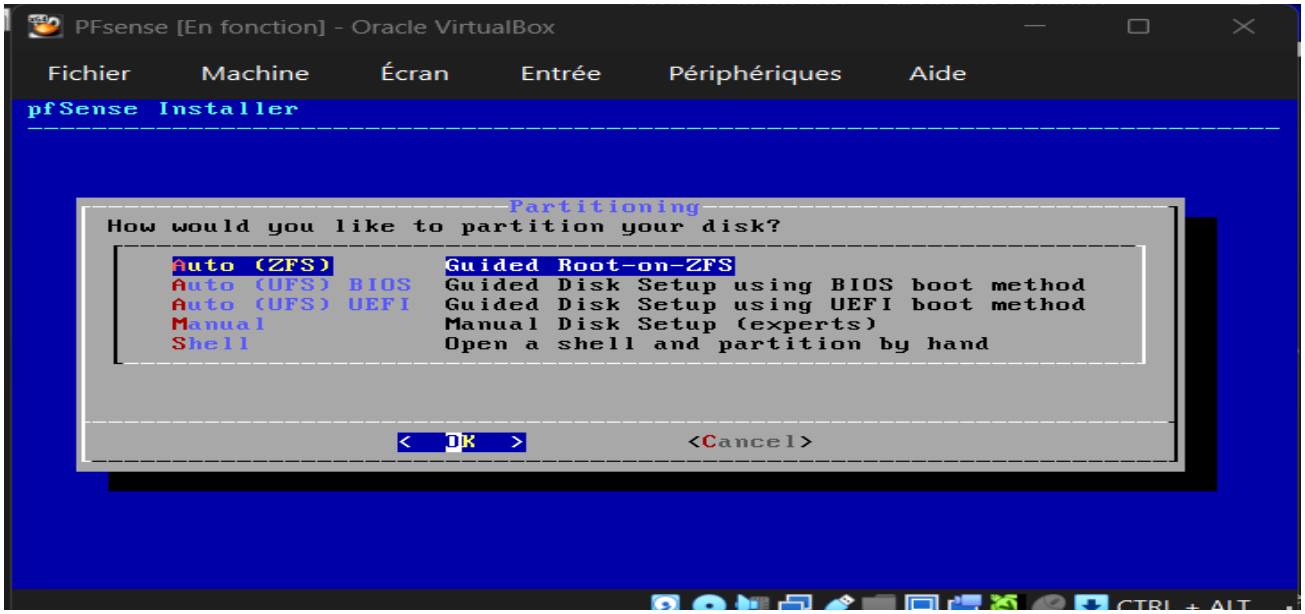


Selection de la langue : french puis « continue with default keymap »



Qu'est-ce que l'installation "Auto (UFS)" ou ZFS lors de l'installation de pfSense ? C'est le mode où le système formate et prépare automatiquement le disque dur à votre place, sans que vous ayez à créer les partitions manuellement.

C'est quoi ZFS ? C'est un système de gestion de fichiers très puissant et ultra sécurisé qui protège vos données contre les corruptions et gère les disques de manière intelligente.



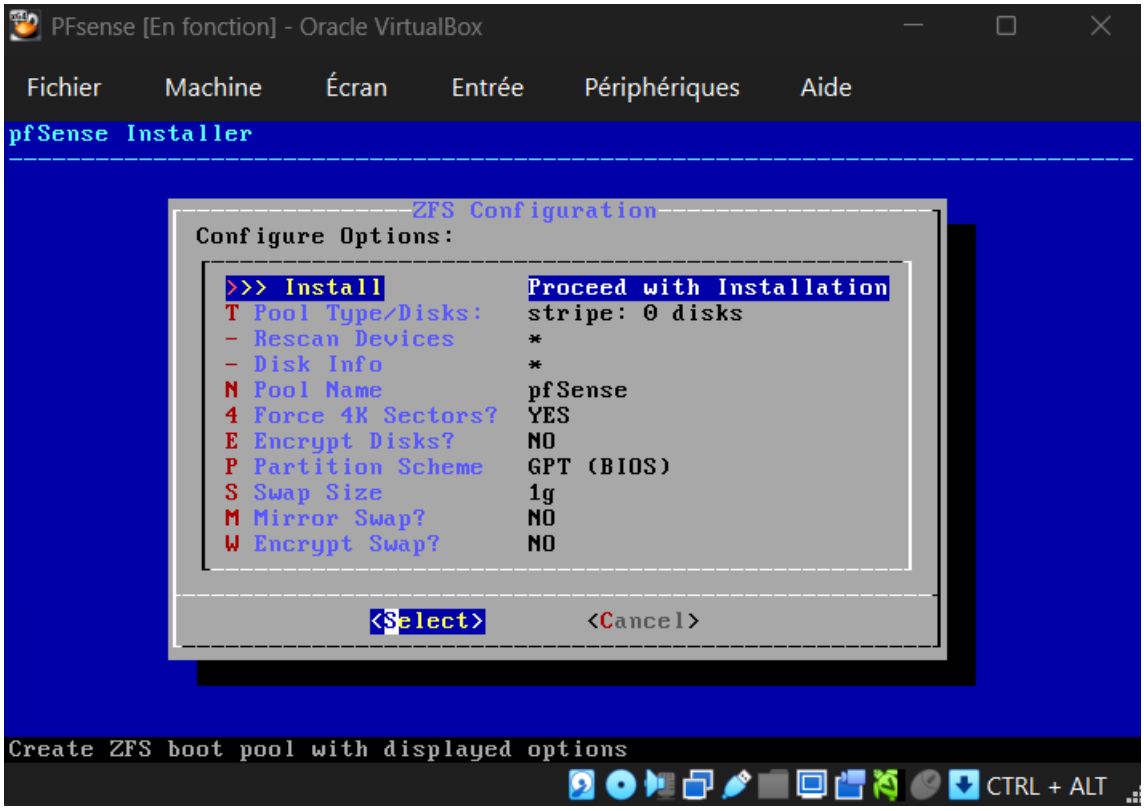
L'écran de configuration ZFS : C'est le menu qui s'affiche lors de l'installation de pfSense pour valider la manière dont le système va s'installer sur le disque dur.

Install : C'est l'option qu'on sélectionne pour lancer l'installation avec les paramètres par défaut.

Pool Name (pfSense) : C'est le nom donné au volume de stockage principal.

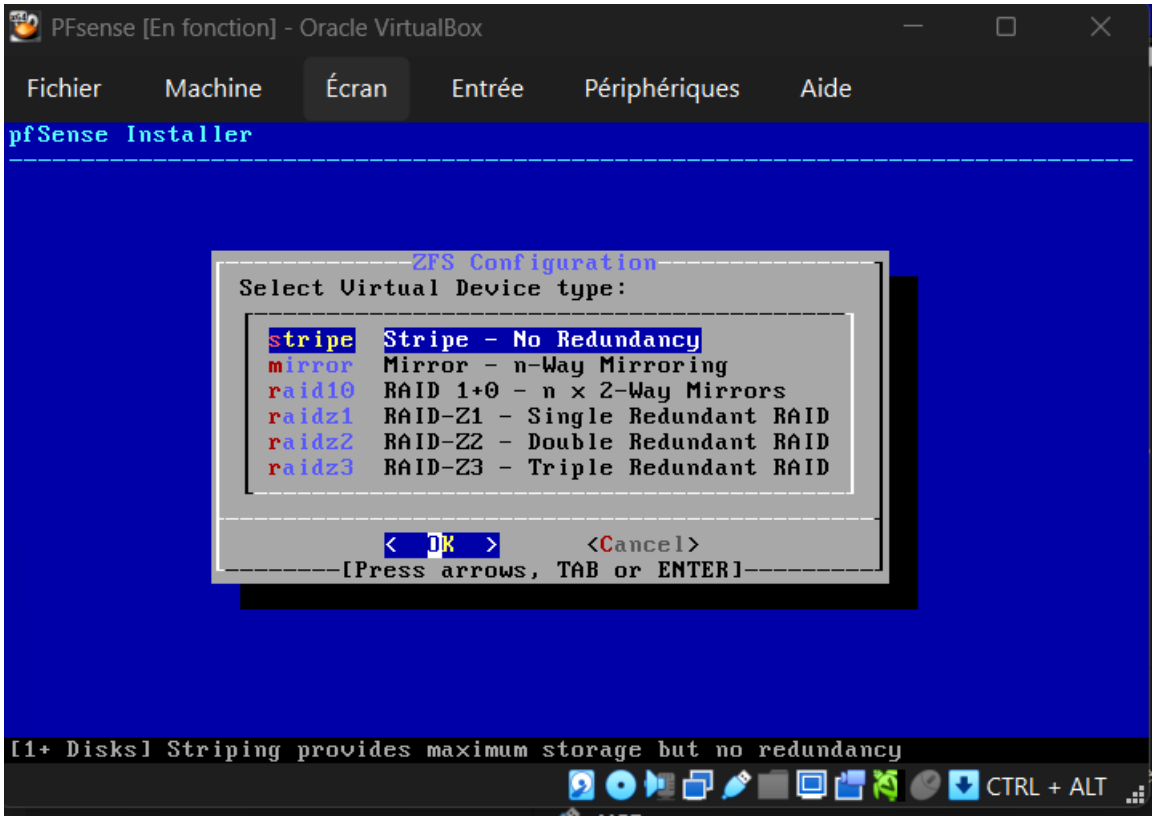
Partition Scheme (GPT) : C'est la table de partitionnement moderne utilisée pour préparer le disque.

Swap Size (1g) : C'est l'espace de mémoire virtuelle (mémoire tampon) réservé sur le disque (ici 1 Go).



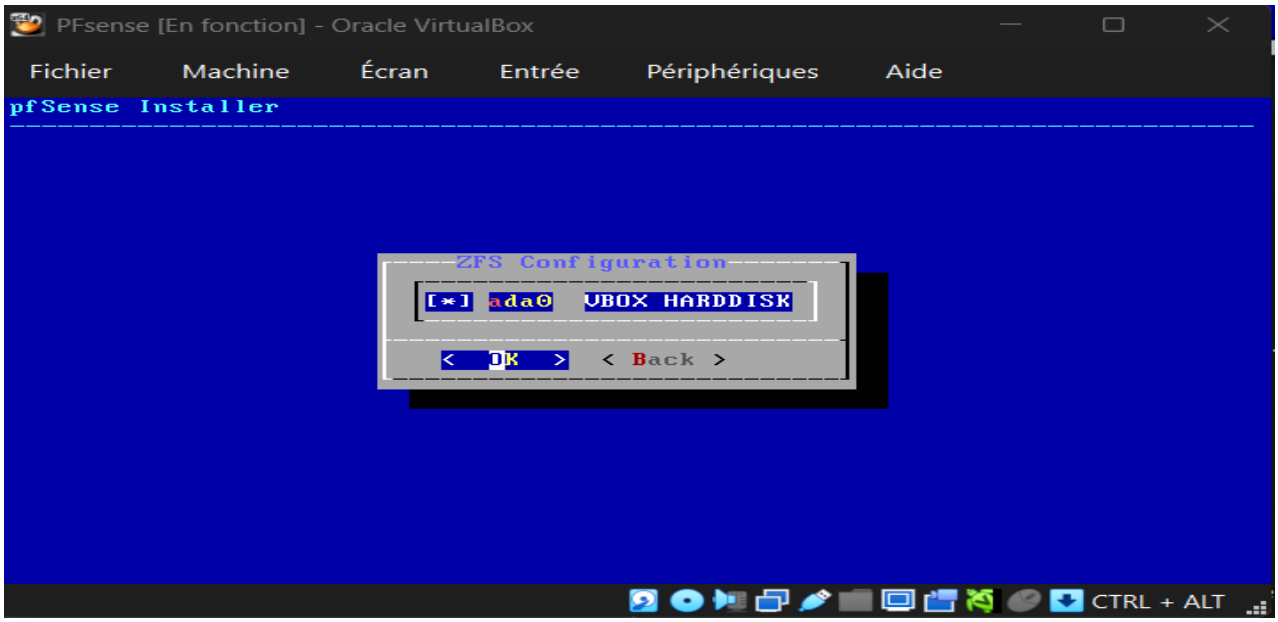
Choix du type de stockage virtuel (Pool Type) : Cet écran permet de choisir comment les données vont être réparties sur le ou les disques durs.

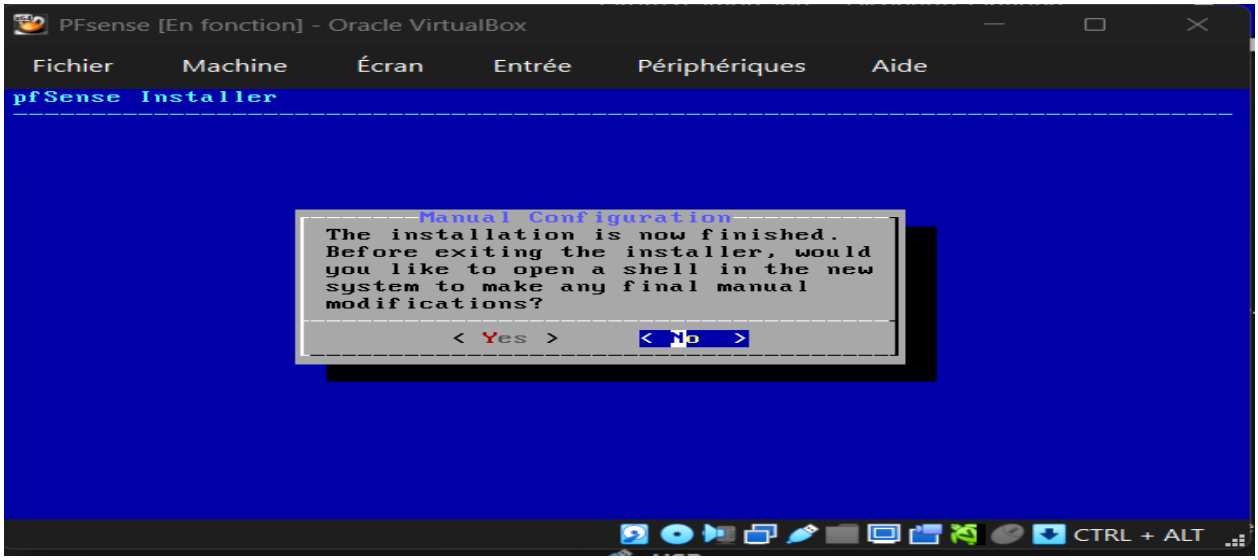
Stripe (No Redundancy) : C'est l'option par défaut (équivalent au RAID 0). Elle utilise tout l'espace disponible mais offre aucune redondance (si le disque lâche, les données sont perdues, ce qui suffit largement pour une machine virtuelle de test/laboratoire).



Sélection du disque dur (ada0 VBOX HARDDISK) : C'est l'étape où l'on choisit sur quel disque dur virtuel installer pfSense.

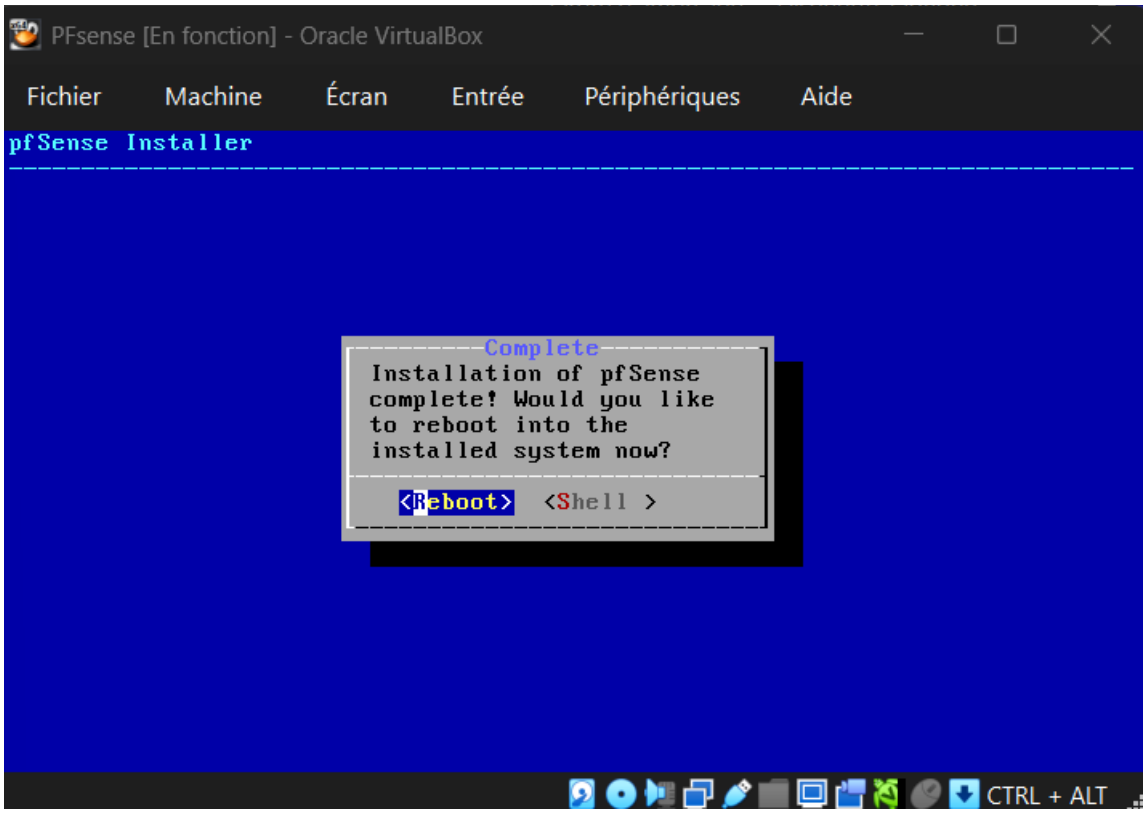
L'étoile [*] : Elle indique que le disque est sélectionné. Ici, on coche notre unique disque dur virtuel VirtualBox pour y installer le système d'exploitation.



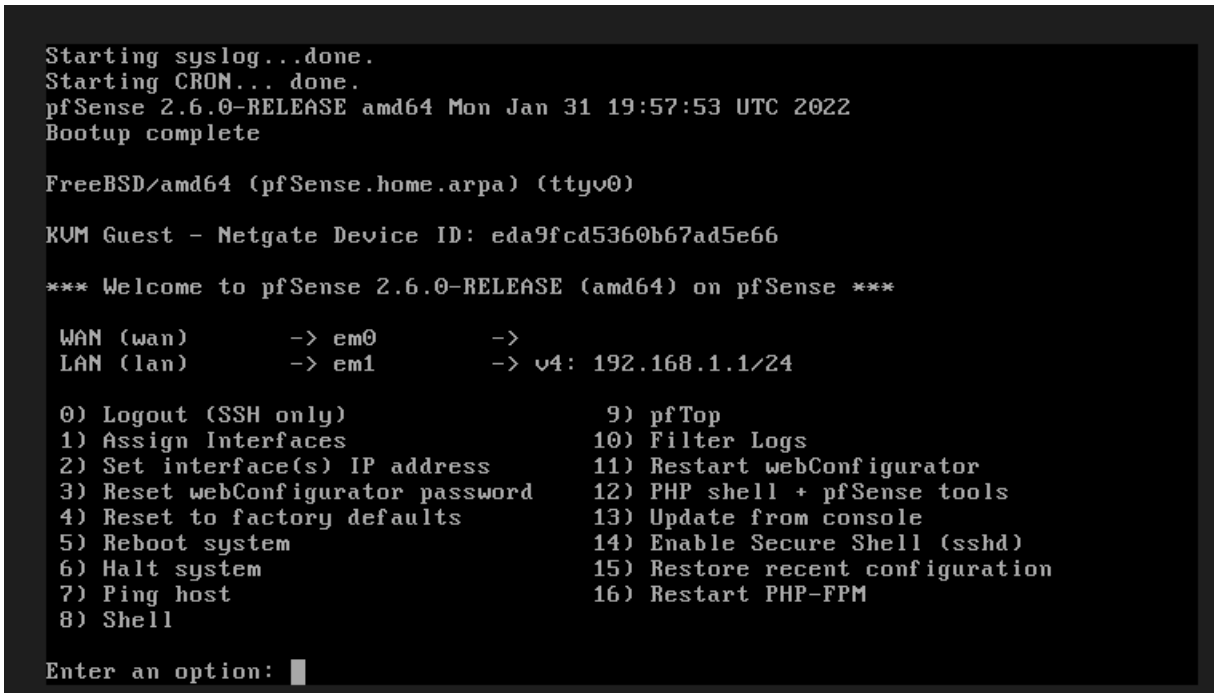


l'installation : Le message confirme que l'installation est réussie.

Choix "No" : On refuse l'accès direct au shell manuel car la configuration réseau et des interfaces se fera ensuite via les menus officiels de pfSense.



Redémarrage (Reboot) : Étape finale de l'installation qui quitte le programme d'installation et lance pour la première fois le pare-feu pfSense depuis le disque virtuel.

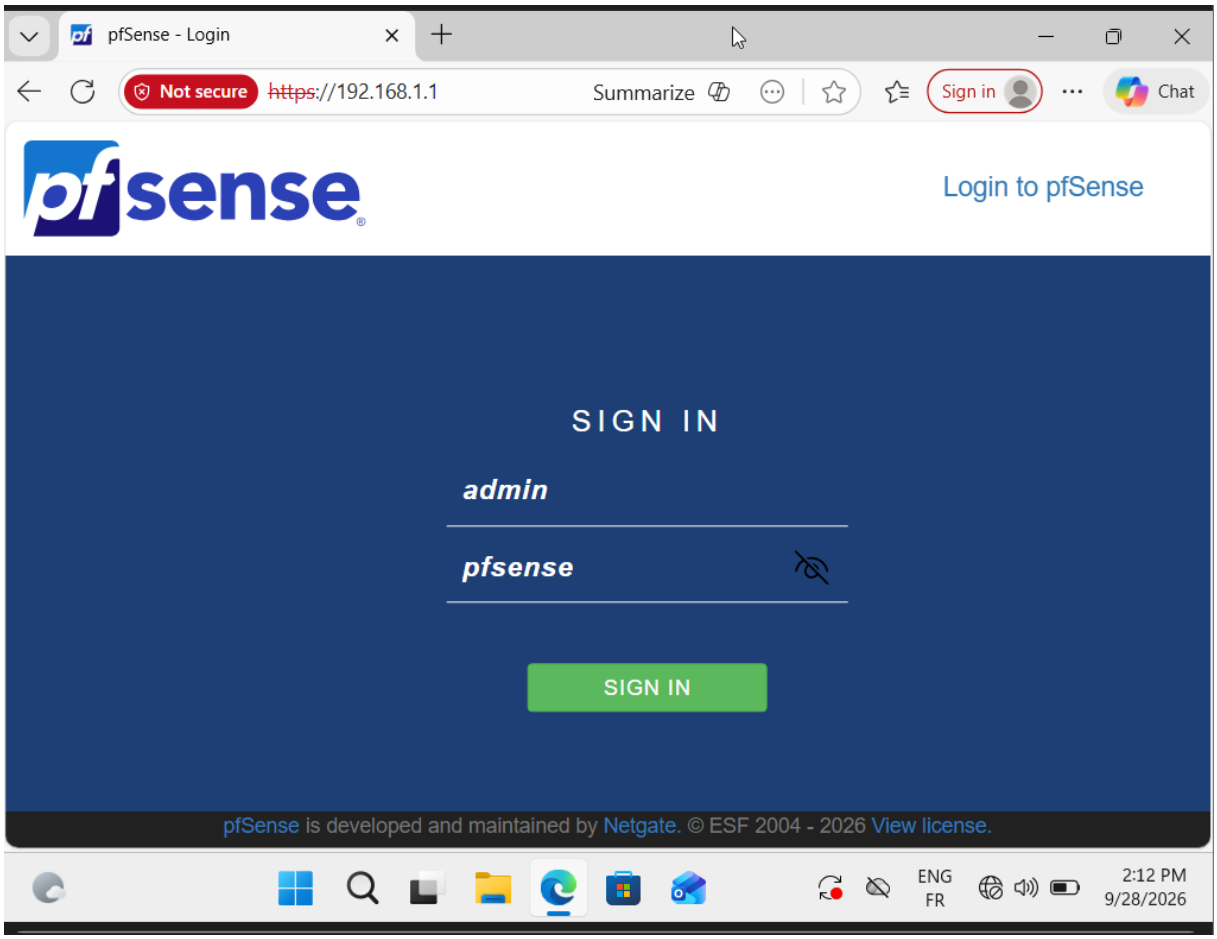


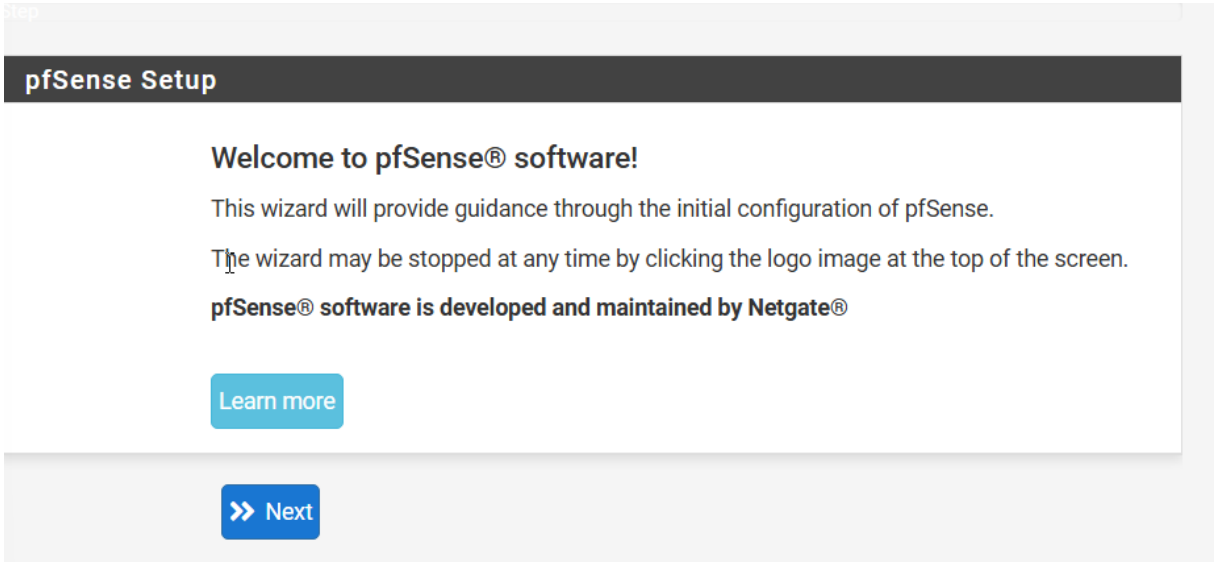
Installation fini on laisse tourner en ouvrant une autre VM

Une fois le système redémarré et l'accès configuré depuis une machine cliente Windows connectée au réseau interne :

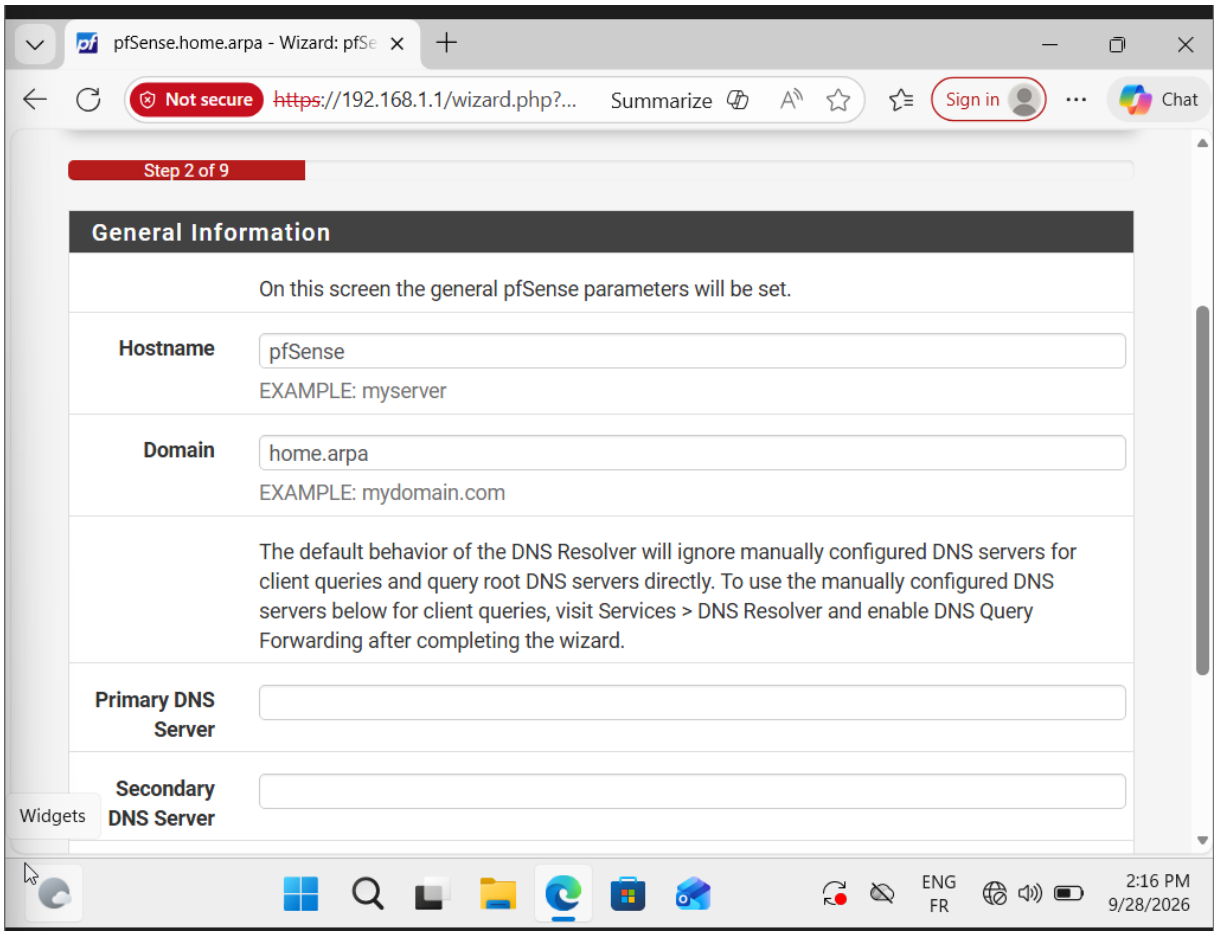
- Hostname / Domaine : pfsense / monserveur.local.
- DNS : Configuration des serveurs DNS publics de Google (8.8.8.8 et 8.8.4.4).
- Adresse IP du LAN : 192.168.1.1 (masque /24 ou 255.255.255.0), agissant comme passerelle par défaut pour l'ensemble du réseau local.

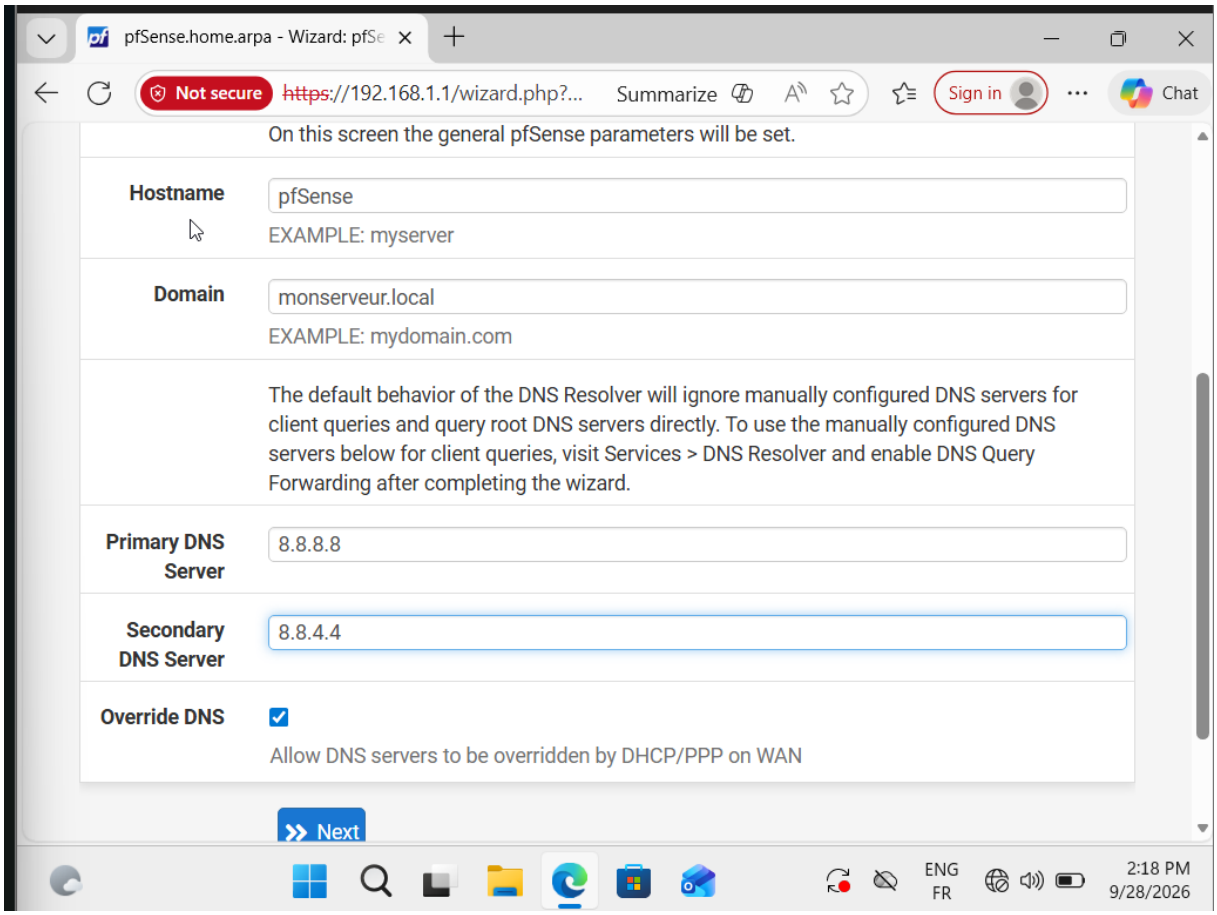
On ouvre une vm windows puis nous allons sur un navigateur. Adresse a inscrire 192.168.1.1 sur le navigateur puis on se log





On le configure.*

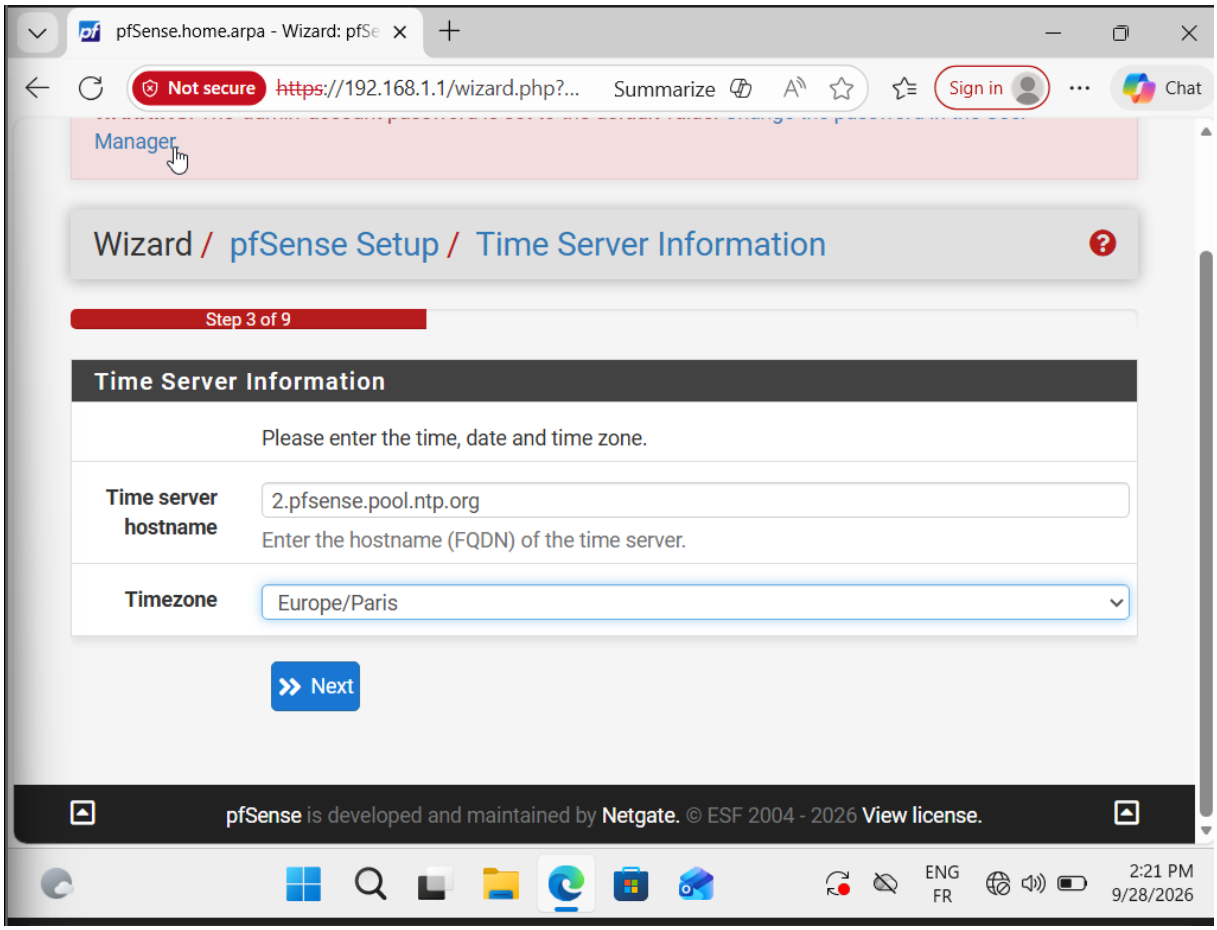




Étape : Paramètres généraux et DNS

Cette étape permet de configurer l'identité du pare-feu et son accès à Internet :

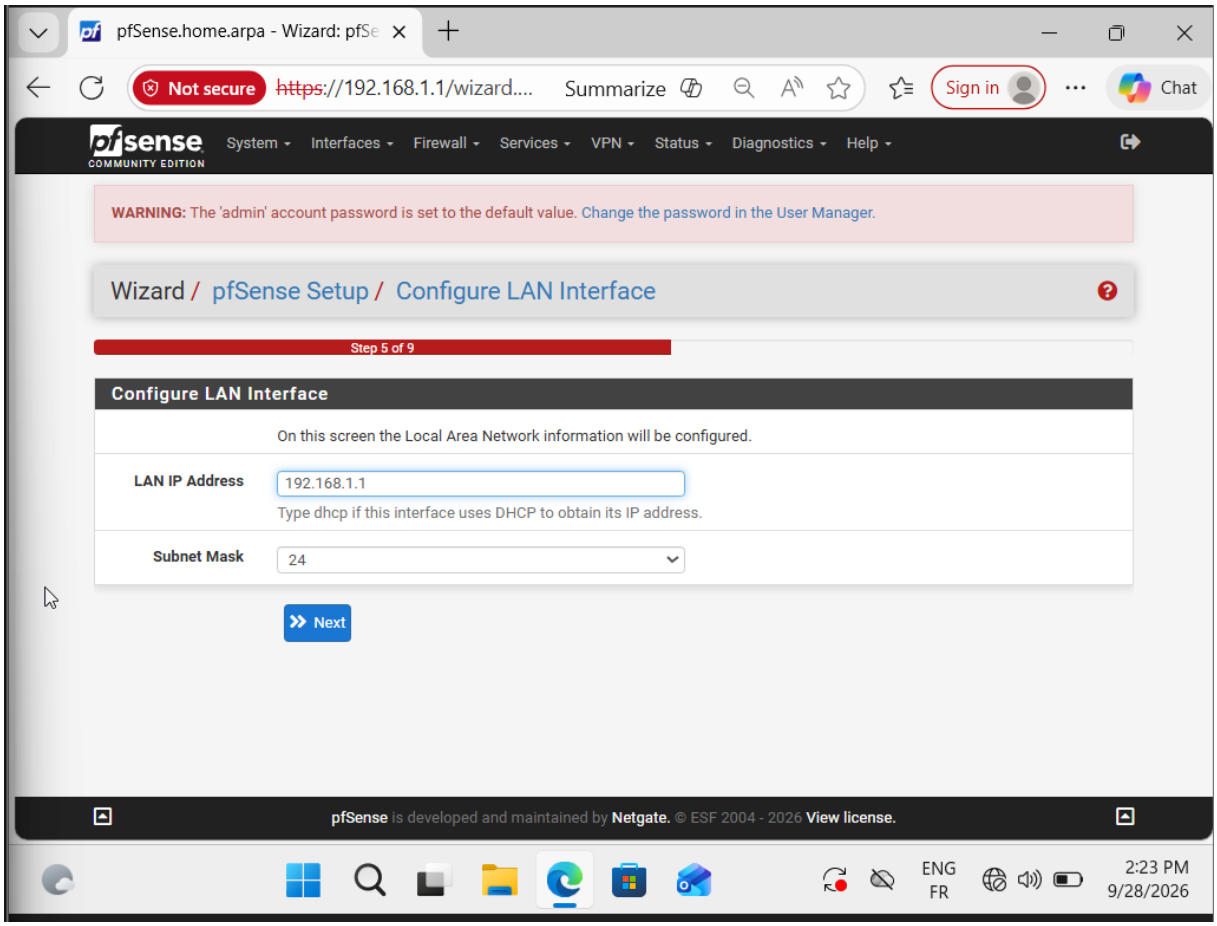
- Hostname : Le nom de la machine (pfsense).
- Domain : Le nom du réseau local (monserveur.local).
- Serveurs DNS (Primaire et Secondaire) : Les adresses (8.8.8.8 et 8.8.4.4) qui permettent au pare-feu de traduire les noms de sites web en adresses IP.
- Override DNS : Permet au pare-feu de récupérer automatiquement les DNS fournis par la box ou le fournisseur d'accès sur l'interface Internet (WAN).

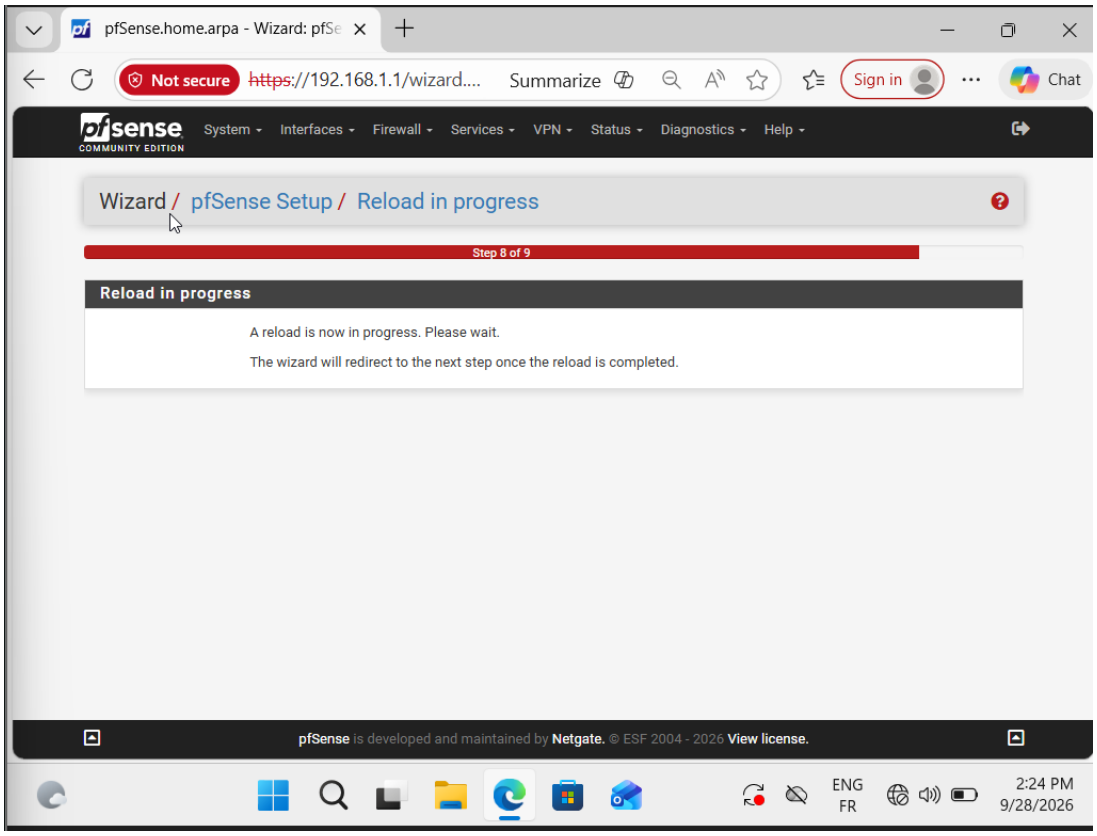


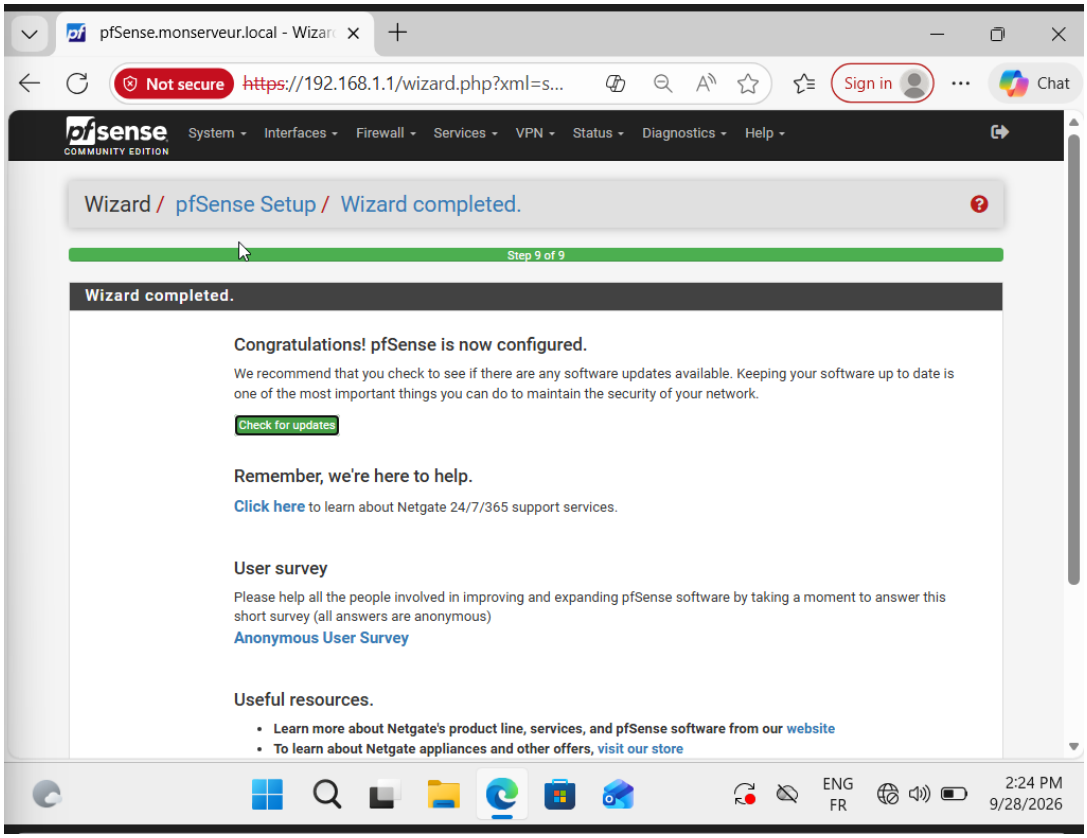
Étape : Configuration de l'interface LAN

Cette étape sert à définir l'adresse IP du pare-feu sur le réseau local :

- LAN IP Address : L'adresse IP du pare-feu (192.168.1.1). C'est l'adresse de la passerelle pour vos machines et celle utilisée pour accéder à l'interface d'administration.
- Subnet Mask : Le masque du réseau (/24 ou 255.255.255.0), qui délimite la taille du réseau local.


pfSense.home.arpa - Wizard: pfSe
Not secure
https://192.168.1.1/wizard....
Summarize
Sign in
Chat
pfsense
COMMUNITY EDITION
System
Interfaces
Firewall
Services
VPN
Status
Diagnostics
Help
WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. Change the password in the User Manager.
Wizard / pfSense Setup / Configure LAN Interface
Step 5 of 9
Configure LAN Interface
On this screen the Local Area Network information will be configured.
LAN IP Address
192.168.1.1
Type dhcp if this interface uses DHCP to obtain its IP address.
Subnet Mask
24
Next
pfSense is developed and maintained by Netgate. © ESF 2004 - 2026 View license.
ENG
FR
2:23 PM
9/28/2026


pfSense.home.arpa - Wizard: pfSe
Not secure
https://192.168.1.1/wizard....
Summarize
Sign in
Chat
pfsense
COMMUNITY EDITION
System
Interfaces
Firewall
Services
VPN
Status
Diagnostics
Help
Wizard / pfSense Setup / Reload in progress
Step 8 of 9
Reload in progress
A reload is now in progress. Please wait.
The wizard will redirect to the next step once the reload is completed.
pfSense is developed and maintained by Netgate. © ESF 2004 - 2026 View license.
ENG
FR
2:24 PM
9/28/2026


pfSense.monserveur.local - Wizar
Not secure
https://192.168.1.1/wizard.php?xml=s...
Sign in
Chat
pfsense
COMMUNITY EDITION
System
Interfaces
Firewall
Services
VPN
Status
Diagnostics
Help
Wizard / pfSense Setup / Wizard completed.
Step 9 of 9
Wizard completed.
Congratulations! pfSense is now configured.
We recommend that you check to see if there are any software updates available. Keeping your software up to date is one of the most important things you can do to maintain the security of your network.
Check for updates
Remember, we're here to help.
Click here to learn about Netgate 24/7/365 support services.
User survey
Please help all the people involved in improving and expanding pfSense software by taking a moment to answer this short survey (all answers are anonymous)
Anonymous User Survey
Useful resources.
Learn more about Netgate's product line, services, and pfSense software from our website
To learn about Netgate appliances and other offers, visit our store
ENG
FR
2:24 PM
9/28/2026

Étape : Fin de l'assistant de configuration (Wizard completed)

Cette dernière étape confirme que l'installation et la configuration de base du pare-feu pfSense sont terminées avec succès :

- Validation : L'assistant indique que le système est désormais opérationnel.



Étape : Tableau de bord principal (Dashboard)

Cette image montre le tableau de bord d'administration de pfSense après la fin de la configuration :

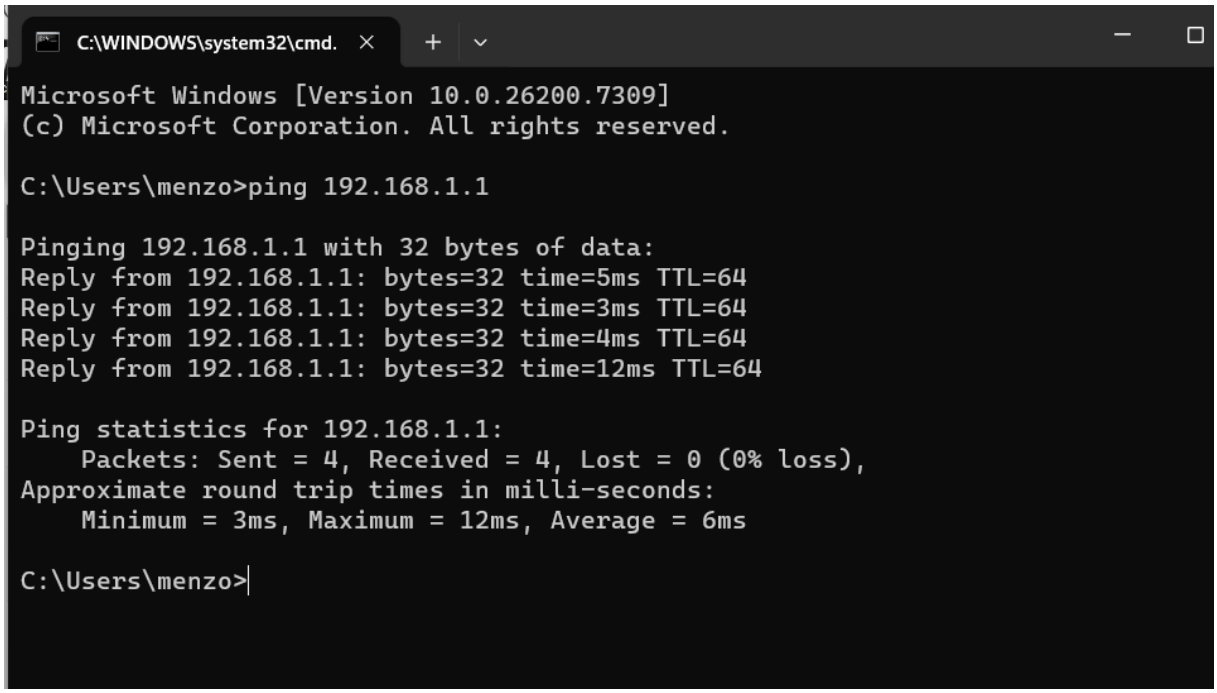
- System Information : Affiche les détails du système (nom d'hôte pfsense.monserveur.local, version 2.6.0-RELEASE, type de processeur et environnement virtuel VirtualBox).
- Interfaces : Permet de visualiser l'état des cartes réseau, avec l'interface WAN et l'interface LAN configurée sur l'adresse 192.168.1.1.

Analyse des tests de ping

Test vers la passerelle (ping 192.168.1.1) : Valide la bonne accessibilité de la couche 3 (réseau) entre le client et pfSense (0% de perte).

Test vers Internet (ping 8.8.8.8) : Valide le bon fonctionnement de la fonction NAT et du routage WAN.

Table ARP : Permet d'associer les adresses IP aux adresses MAC physiques des équipements du réseau local après un échange réussi.

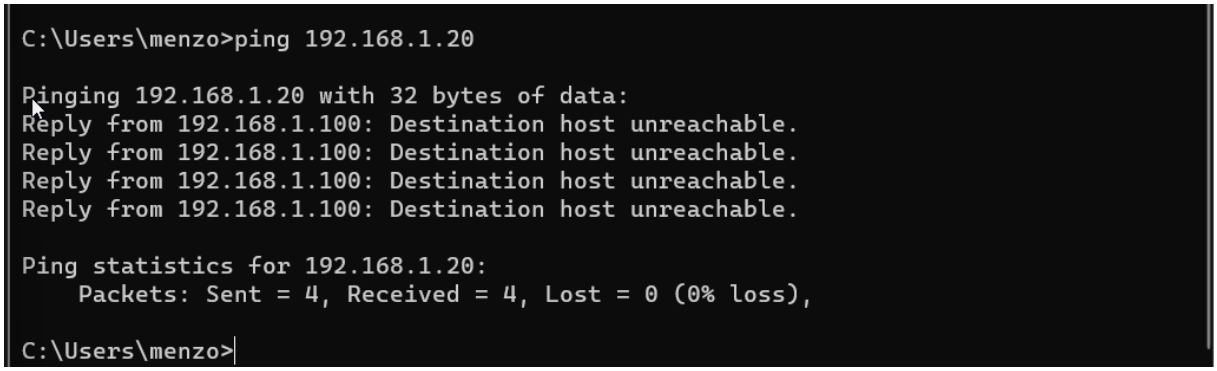


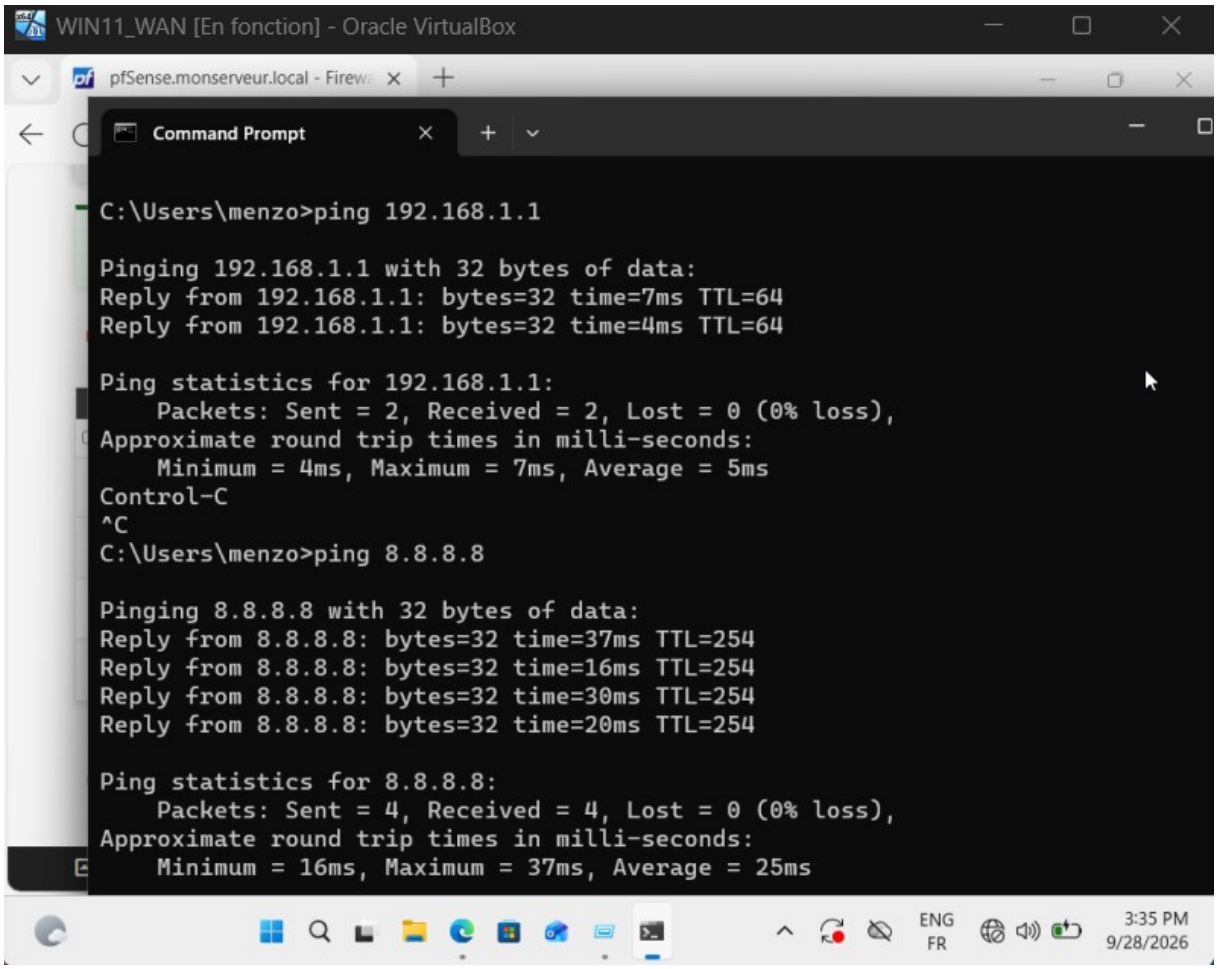
Objectif : Vérifier que la machine virtuelle communique correctement avec le pare-feu pfSense (qui joue le rôle de passerelle locale).

Résultat attendu : Des réponses positives (*réponses reçues de 192.168.1.1 avec un taux de perte de 0%*), ce qui prouve que le lien réseau entre la machine et le pare-feu est opérationnel.

Étape : Test de connectivité vers l'autre machine virtuelle (ping 192.168.1.20)

- À quoi ça sert : Ce test permet de vérifier si les deux machines du réseau local virtuel (par exemple Windows Server et Debian) parviennent à communiquer entre elles à travers le réseau interne géré par pfSense.
- Résultat et analyse :
    - Un succès prouve que le routage interne fonctionne et que les machines se "voient" correctement.





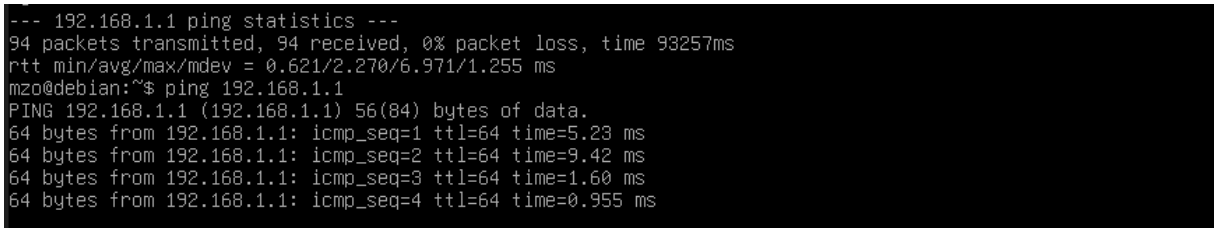
Test de connectivité vers Internet

- Objectif : Valider que la machine virtuelle parvient à joindre l'extérieur à travers le pare-feu.
- Résultat : Succès (0 % de perte de paquets vers l'adresse externe).
- Justification : Ce résultat confirme que la passerelle et la fonction de routage/NAT de pfSense fonctionnent correctement, permettant au réseau interne d'accéder à Internet.

PING maintenant sur debian :

Test de connectivité depuis Debian vers le pare-feu

- Objectif : Vérifier que la machine virtuelle Debian parvient à communiquer avec le pare-feu pfSense.
- Résultat : Succès (les paquets répondent avec de bons temps de latence et sans aucune perte).
- Justification : Ce résultat confirme que la carte réseau virtuelle est bien active et que le lien réseau local entre Debian et la passerelle pfSense (192.168.1.1) est totalement opérationnel.



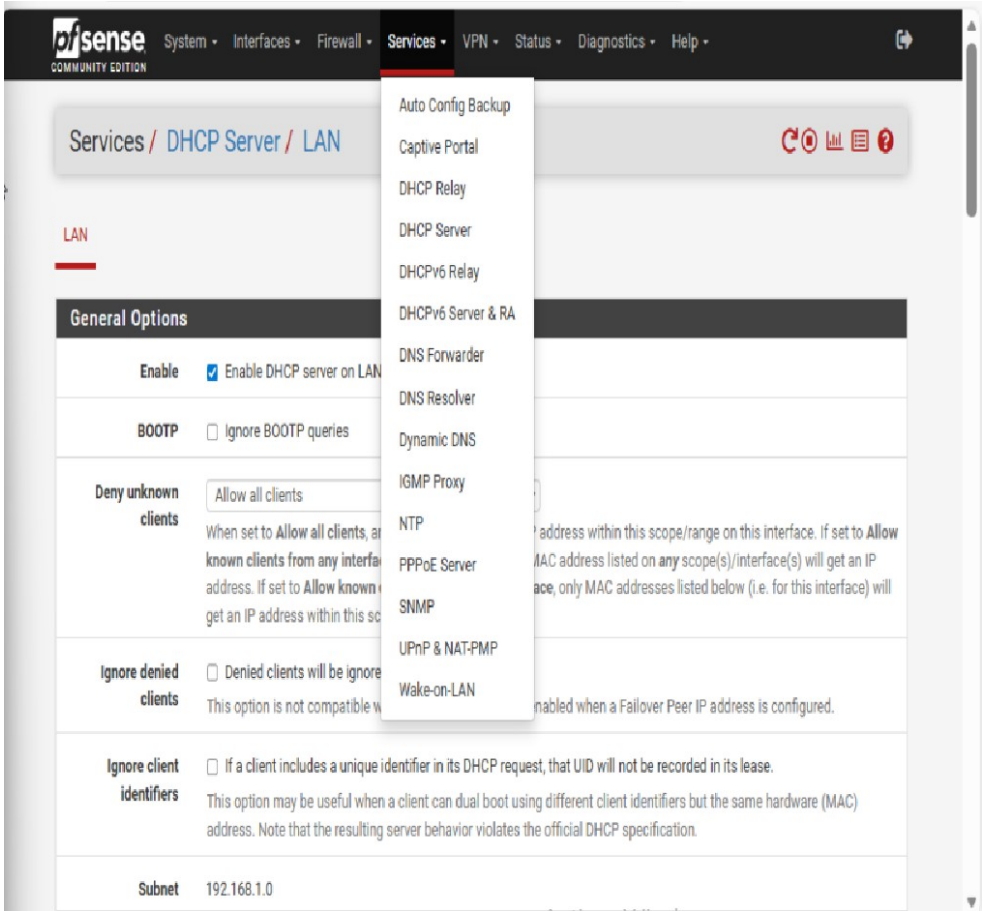
Configuration du Service DHCP et Filtrage Pare-feu

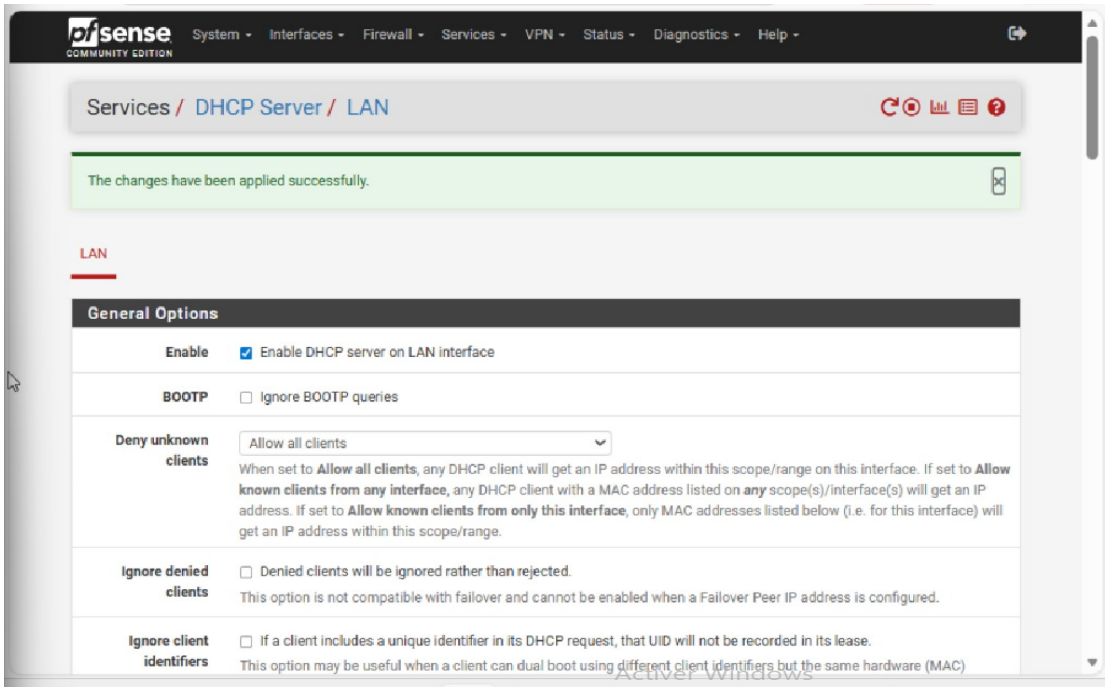
Activation du serveur DHCP sur le LAN

- Utilité : Automatiser la distribution des baux IP aux machines du réseau interne pour s'affranchir de la configuration statique manuelle.
- Vérification client : La commande ipconfig sur le poste Windows atteste la bonne récupération d'une adresse dynamique (ex: 192.168.1.101) avec pfSense en guise de passerelle par défaut.

Gestion des règles du Pare-feu (Firewall Rules)

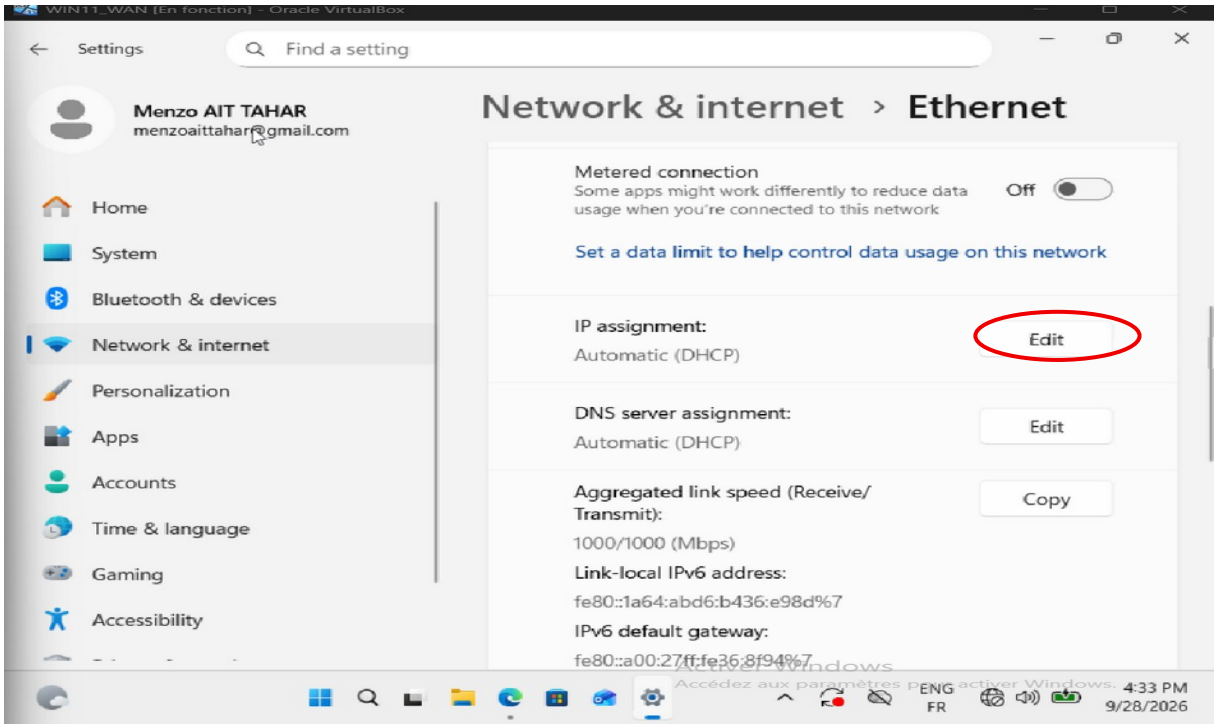
- Règle par défaut : La règle Default allow LAN to any rule autorise explicitement l'ensemble des flux sortants du réseau local vers l'extérieur.
- Test de blocage (ICMP) : La création d'une règle de type Block ciblant spécifiquement le protocole ICMP sur l'interface LAN permet de valider de manière concrète l'interception et le filtrage des paquets de type *ping* par le pare-feu pfSense.

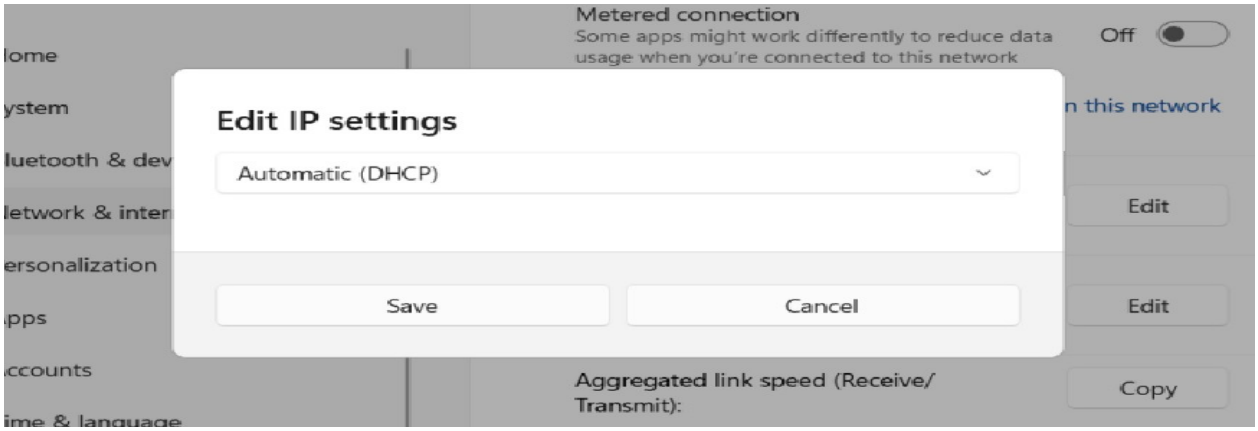




Pourquoi activer le DHCP sur pfSense ? Au lieu de configurer manuellement une adresse IP fixe sur chaque machine virtuelle, c'est le pare-feu pfSense qui va distribuer automatiquement une adresse IP à vos VM lorsqu'elles se connectent au réseau.

Repasser les VM en automatique : Cela signifie que sur votre machine Windows et votre machine Debian, vous dites à la carte réseau de ne plus utiliser une IP statique (comme 192.168.1.10 ou 20), mais de demander un "bail" (une adresse IP) au serveur DHCP de pfSense.



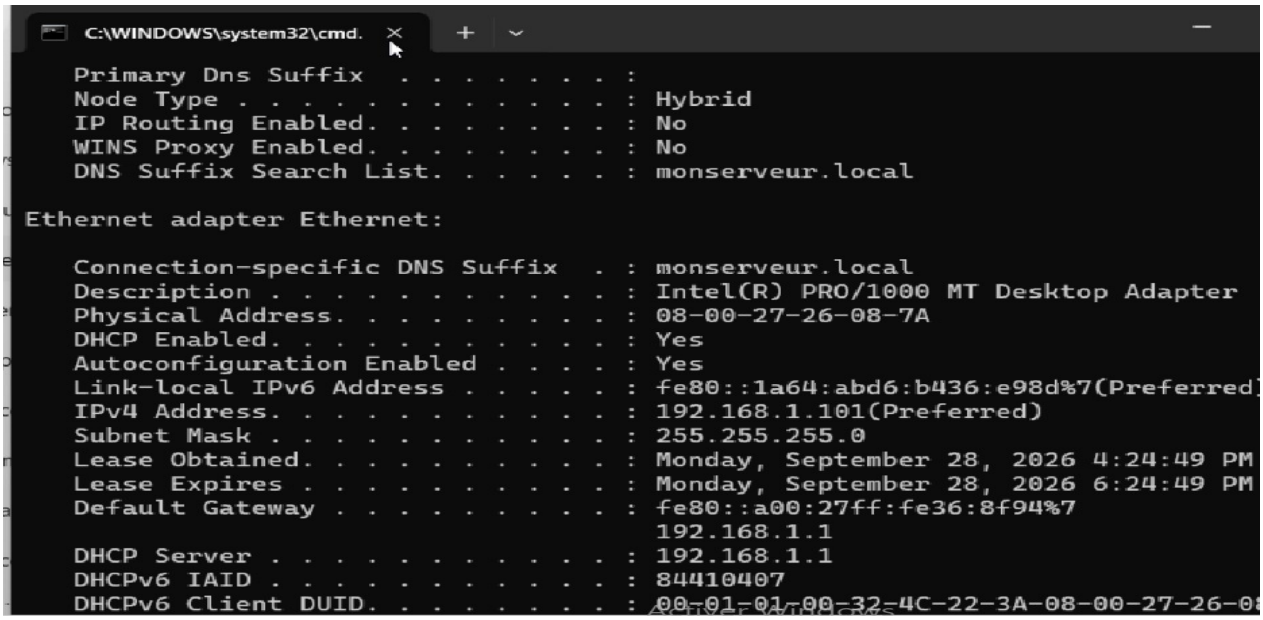


Vérification du bail DHCP côté client (Windows)

- Objectif : Valider que la machine cliente récupère bien ses paramètres réseau automatiquement par le serveur DHCP de pfSense.
- Résultat :
    - L'adresse IPv4 attribuée est 192.168.1.101.

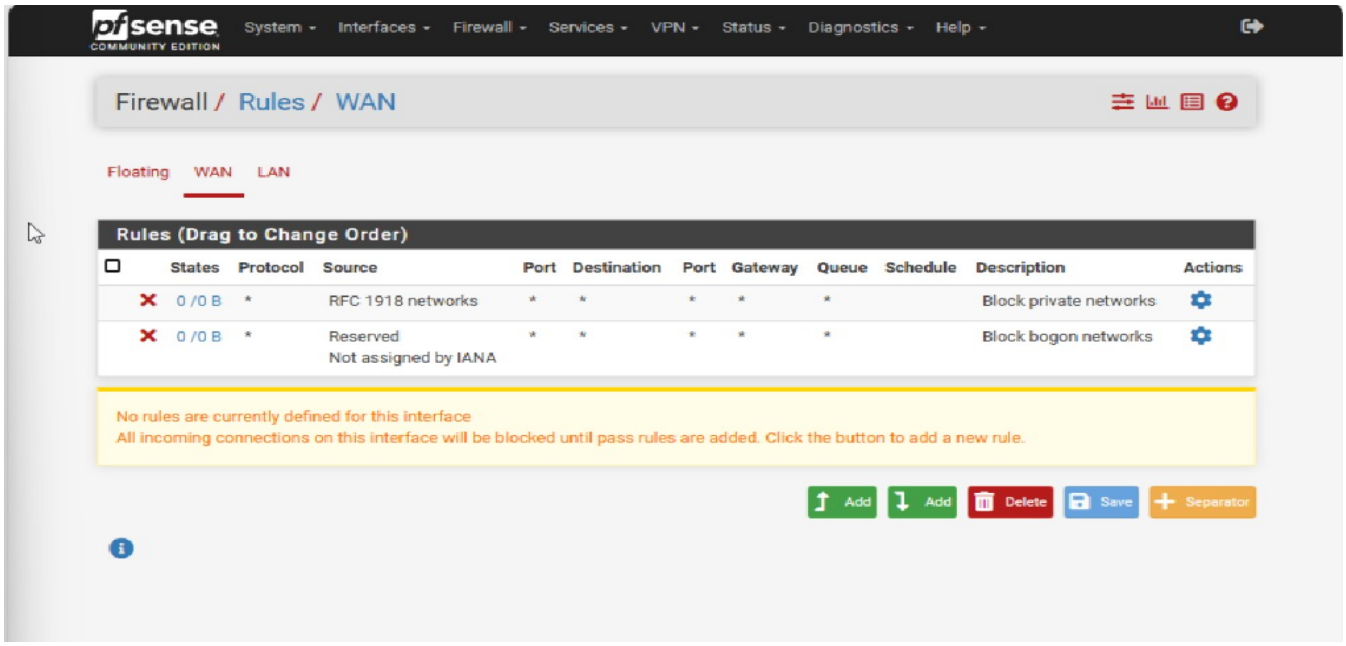
- Le serveur DHCP et la passerelle par défaut (*Default Gateway*) pointent bien vers 192.168.1.1 (pfSense).
- Les dates d'obturation et d'expiration du bail (*Lease Obtained / Expires*) confirment l'attribution dynamique.

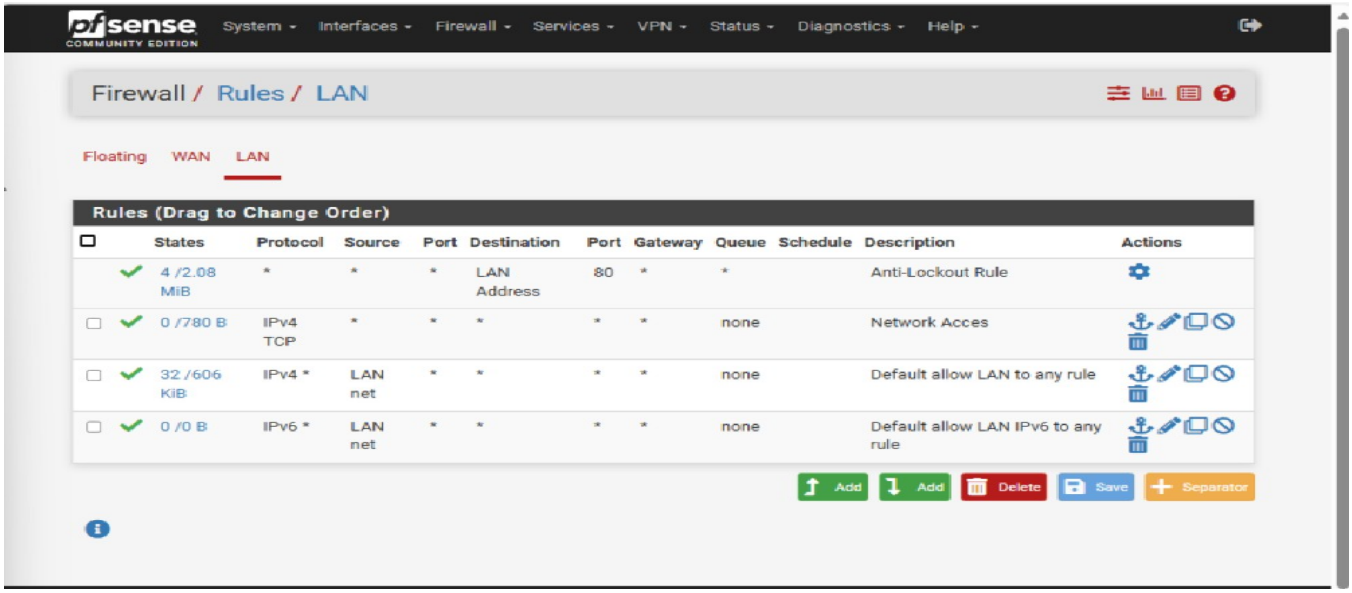
- Justification : Ce résultat prouve que le serveur DHCP de pfSense fonctionne correctement sur le réseau local (LAN) et attribue de manière valide les adresses IP aux machines clientes.

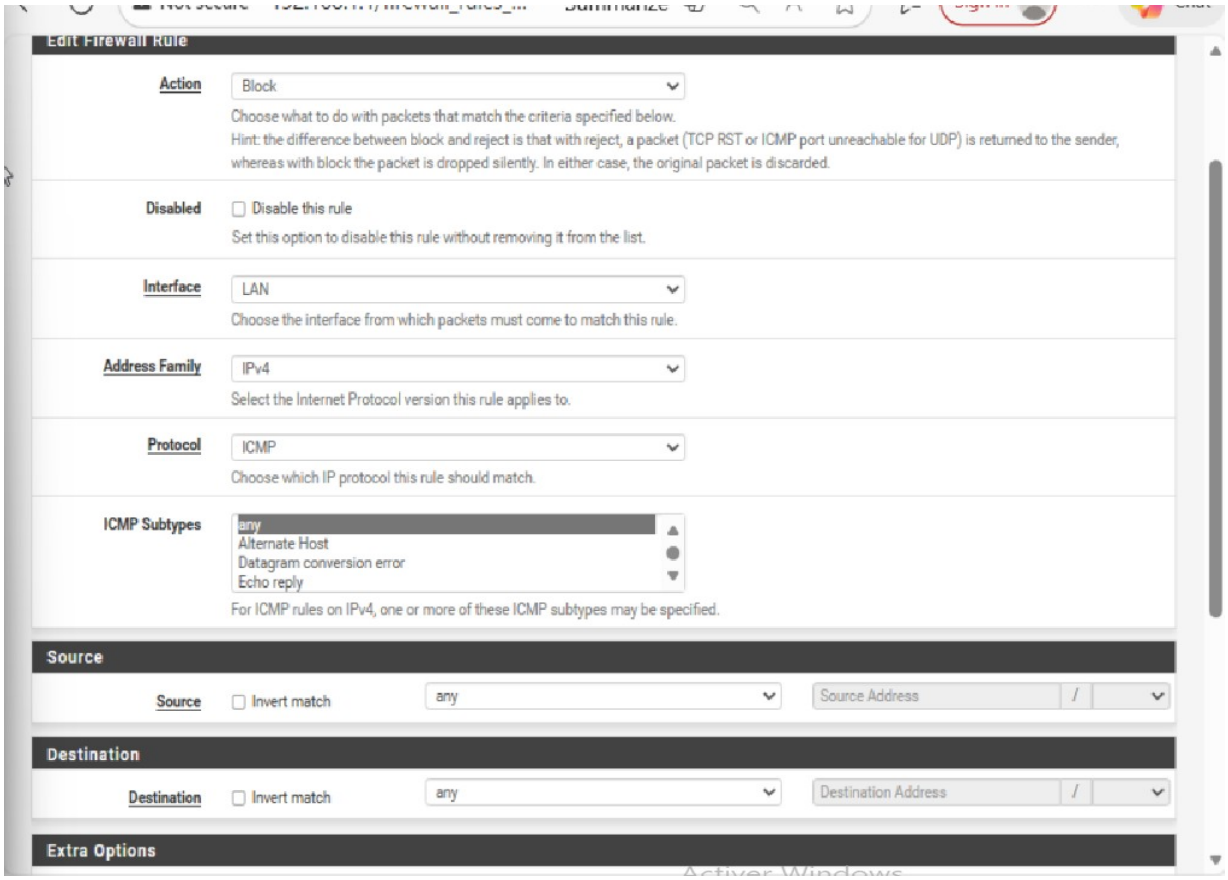


Analyse des règles du pare-feu (LAN)

- Observation : Sur l'interface web de pfSense (Firewall > Rules > LAN), on remarque la présence de la règle par défaut Default allow LAN to any rule.
- Justification :
  - Cette règle native autorise tout le trafic (*) provenant du réseau local (LAN net) vers n'importe quelle destination (*).
  - C'est la raison pour laquelle les machines virtuelles (comme Debian ou Windows) parviennent à accéder directement à Internet sans qu'il soit nécessaire de créer manuellement une nouvelle règle.


pfsense COMMUNITY EDITION
System Interfaces Firewall Services VPN Status Diagnostics Help
Firewall / Rules / WAN
Floating WAN LAN
Rules (Drag to Change Order)
States Protocol Source Port Destination Port Gateway Queue Schedule Description Actions
0 /0 B * RFC 1918 networks * * * * * Block private networks
0 /0 B * Reserved Not assigned by IANA * * * * * Block bogon networks
No rules are currently defined for this interface
All incoming connections on this interface will be blocked until pass rules are added. Click the button to add a new rule.
Add Add Delete Save Separator


pfsense COMMUNITY EDITION
System Interfaces Firewall Services VPN Status Diagnostics Help
Firewall / Rules / LAN
Floating WAN LAN
Rules (Drag to Change Order)
States Protocol Source Port Destination Port Gateway Queue Schedule Description Actions
4 /2.08 MiB * * * LAN Address 80 * * Anti-Lockout Rule
0 /780 B IPv4 TCP * * * * * none Network Acces
32 /606 KiB IPv4 * LAN net * * * * none Default allow LAN to any rule
0 /0 B IPv6 * LAN net * * * * none Default allow LAN IPv6 to any rule
Add Add Delete Save Separator



Création de la règle de blocage du ping (ICMP)

- Objectif : Empêcher les flux de type ping (ICMP) de traverser le pare-feu depuis le réseau local vers l'extérieur.
- Paramétrage configuré :
    - Action : Block (les paquets correspondants sont rejetés silencieusement).
    - Interface : LAN (le filtre s'applique au trafic provenant du réseau local).
    - Protocol : ICMP (cible spécifiquement les requêtes de type ping).
- Justification : Cette règle permet de tester le comportement du pare-feu en bloquant un trafic spécifique (le ping), ce qui permet de valider le fonctionnement de la sécurité avant de la supprimer.

Conclusion

Ce TP a permis d'appréhender la mise en œuvre concrète d'une architecture réseau sécurisée à l'aide d'un pare-feu Open Source. La maîtrise conjointe du plan d'adressage IP, du routage, de la virtualisation des interfaces et du service DHCP constitue une base essentielle pour la spécialisation SISR.